



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

ZINC ALCALINO

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

Un curso completo de capacitación para el operador recién llegado — desde “¿qué es un ánodo?” hasta un certificado de finalización firmado. Zinc alcalino (zincato) moderno sin cianuro sobre acero. Da por hecho que usted no sabe nada. Le enseña todo.



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO FOR-DUMMIES

Solo para referencia de capacitación. Verifique siempre los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente, las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes y los reglamentos de OSHA, EPA, REACH y locales aplicables antes de usarlos en producción.

ENCUENTRE SU CAMINO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

LEÁLO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE DESPUÉS

PARTE UNO — PRELIMINARES Y FUNDAMENTOS

Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual	4
Objetivos de Aprendizaje	5
Cap 1 · ¿Qué Es el Galvanoplastiado?	6
Cap 2 · ¿Qué Es el “Zinc Alcalino” y Por Qué lo Usamos?	8
Cap 3 · Cómo Funciona una Línea de Recubrimiento (El Panorama General)	11
Cap 4 · Por Qué Importa el Orden (Recorriendo la Línea)	12
Cap 5 · Equipo de Protección Personal (EPP)	15
Cap 6 · Emergencia y Primera Respuesta	16
Cap 7 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Zinc Alcalino	17

PARTE DOS — LA LÍNEA DE PREPARACIÓN (ESTACIONES 01–04)

Estación 01 · Limpieza por Inmersión Alcalina	18
Estación 02 · Enjuague (Pre-Activación): El Cortafuegos	21
Estación 03 · Activación Ácida (El Baño Ácido / Decapado)	23
Estación 04 · Enjuague (Pre-Recubrimiento): El Enjuague de Resguardo	26

PARTE TRES — LA LÍNEA PRINCIPAL (ESTACIONES 05–09)

Estación 05 · Recubrimiento de Zinc Alcalino — El Tanque Principal	28
Estación 06 · Enjuague de Recuperación Post-Recubrimiento y la Decisión de Horneado	34
Estación 07 · Abrillantado Ácido / Activación (Pre-Cromatado)	36
Estación 08 · Pasivado — Cromatado Trivalente	38
Etapas 09 · Enjuague Final / Secado y Curado	41

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

Referencia de Toda la Línea (FH/Horneado, Enjuagues, Residuos, CC)	42
Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	43
Índice Rápido de Solución de Problemas	45
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	47
Examen de Finalización (20 Preguntas)	48
Clave de Respuestas	50
Certificado de Finalización	51



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su instalación, las TDS/SDS de su proveedor ni las instrucciones de su supervisor. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregunte a su supervisor.**

PARTE UNO — PRELIMINARES Y FUNDAMENTOS

COMIENCE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN ÁNODO DE UN DELANTAL, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender cómo operar — o al menos entender — una **línea de recubrimiento de zinc alcalino**. Quizá empezó esta semana. Quizá lleva un año colgando piezas en los bastidores y por fin quiere saber *por qué* hace las cosas que hace. Sea cual sea el caso, está en el lugar correcto y nos alegra que esté aquí.

Esto es lo más importante que podemos decirle de entrada: **este manual da por hecho que usted no sabe nada sobre recubrimiento, química ni electricidad**. Eso no es un insulto. Es una promesa. Cada término se define la primera vez que lo usamos. Cada paso explica no solo *qué* hacer, sino *por qué* importa. Nadie nace sabiendo qué significa “poder de penetración” ni por qué un tanque de enjuague puede arruinar todo un turno sin que nadie lo note. Eso se aprende. Y nosotros se lo vamos a enseñar.

Este manual está escrito con el espíritu de los libros *For Dummies* — amistoso, claro y paciente. Preferimos explicar de más antes que dejarlo adivinando frente a un tanque lleno de sosa cáustica caliente.

**RECUERDE**

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. Lo que se entiende se queda. Lo que se memoriza se olvida para el viernes.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, estación por estación, en el orden en que una pieza realmente recorre: límpiela, enjuáguela, actívela, enjuáguela, recúbrela, enjuáguela, abrillántela, pásivela y enjuáguela/séquela. Leerlo en orden importa, porque (como pronto aprenderá) **el orden de la línea de recubrimiento no es al azar** — y tampoco lo es el orden de este libro.

LOS ÍCONOS — SUS AMISTOSOS AYUDANTES AL MARGEN

Mientras lee, se encontrará con pequeñas notas marcadas. Esto es lo que significa cada una.

**CONSEJO**

Un atajo, un truco del oficio o una forma más inteligente de hacer algo — de esas cosas que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle al oído. Estas le ahorran tiempo y dolores de cabeza.

**RECUERDE**

Una idea central que vale la pena grabarse. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas. Son las ideas que sostienen todo lo demás.

**¡ATENCIÓN!**

Una advertencia de seguridad. Lea cada una de ellas. Estas son las notas que mantienen su piel, sus ojos y sus pulmones intactos. Las usamos *con frecuencia* porque una línea de zinc alcalino tiene peligros reales — en especial la sosa cáustica caliente y fuerte que está en su corazón.

**DETALLE TÉCNICO**

Química o teoría más profunda para los curiosos. Totalmente opcional. Si las salta, igual puede operar la línea perfectamente. Si las lee, la entenderá a un nivel más profundo.

**DATO CURIOSO**

Un poco de trivia interesante para que la ciencia se quede (y para que tenga algo que contar en el almuerzo).

DOS COSAS MÁS QUE VERÁ EN CADA ESTACIÓN

Además de los íconos al margen, cada capítulo de estación termina con dos herramientas recurrentes. La primera es una lista de **Repaso Verbal** (a veces acompañada de una tarjeta roja de “Errores Más Comunes”) — las cosas que debe poder *decir en voz alta, sin que se lo pidan*, antes de quedar autorizado en esa estación. La segunda es un recuadro de **Firma de Aprobación** al final de la estación — la declaración breve que *su capacitador firma con sus iniciales* (junto con usted) una vez que demostró la habilidad de forma segura. Trate el Repaso Verbal como su guía de estudio y la Firma de Aprobación como la puerta que debe cruzar.

— LO QUE SERÁ CAPAZ DE HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

TODA LA BASE — DOMÍNELA Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, debería poder, con confianza:

1. **Explicar qué es el galvanoplastiado** en lenguaje sencillo — cómo la electricidad traslada metal de un lugar a otro.
2. **Describir qué hace el recubrimiento de zinc alcalino** y por qué un taller lo elige — cobertura pareja, depósitos dúctiles y protección contra la corrosión por sacrificio sobre el acero, sin cianuro en la versión moderna.
3. **Nombrar las nueve estaciones de la línea en orden** y explicar *por qué* el orden no puede reacomodarse.
4. **Entender para qué sirve cada tanque** — qué entra, qué sale y cómo se ve lo “bueno” en cada traspaso.
5. **Reconocer los principales peligros** en cada estación — sosa cáustica caliente, ácidos minerales, eléctricos, niebla y química de cromato — y conocer el EPP correcto y la respuesta de emergencia para cada uno.
6. **Usar las pruebas básicas de campo** en las que se apoya todo operador, como la prueba de ruptura de agua y las verificaciones de conductividad.
7. **Detectar los problemas a tiempo** — leer un depósito y saber si el problema viene de aguas arriba, del baño o de su forma de manejar la pieza.
8. **Hablar el idioma** — usar las palabras correctas para comunicarse con claridad con su líder, su químico y su proveedor de químicos.



RECUERDE

No se espera que logre todo esto el primer día. El recubrimiento es un oficio. La meta es una competencia constante, no el dominio instantáneo.

• EL PROCESO DE NUEVE ESTACIONES DE UN VISTAZO

Aquí está toda la línea de zinc alcalino en una sola tira. No la memorice todavía — solo cáptele el ritmo: **Limpieza** → **Enjuague** → **Activación** → **Enjuague** → **Recubrimiento** → **Enjuague** → **Activación** → **Pasivado** → **Enjuague/Secado**.



RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a casi cada tanque de trabajo**. Los enjuagues no son descansos — son puntos de control que evitan que una química envenene a la siguiente. Toda química de trabajo quiere “treparse de aventón” al siguiente tanque sobre la superficie de su pieza, y los enjuagues son lo que detiene eso. No son relleno entre los pasos “reales”; son algunos de los pasos más importantes que va a realizar.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES EL GALVANOPLASTIADO?

LA VERDADERA GUÍA PARA PRINCIPIANTES — EMPEZAMOS TAN DESDE EL PRINCIPIO QUE NI SIQUIERA DAMOS POR HECHO QUE USTED SEPA QUÉ ES EL RECUBRIMIENTO

LA VERSIÓN EN UNA FRASE

El galvanoplastiado es usar electricidad para cubrir un metal con una capa delgada de otro metal. Esa es la idea completa. Ahora vamos a desglosarla para que de verdad signifique algo.

Imagine que tiene un perno de acero. El acero es fuerte y barato, pero se oxida. Usted quiere darle a ese perno una piel protectora delgada de **zinc** — un metal que protege al acero del óxido (en un momento le explicamos exactamente cómo). *Podría* intentar pintar el zinc encima, pero quedaría disparejo y débil. En vez de eso, usamos electricidad para hacer crecer una capa de zinc perfectamente pareja y firmemente adherida directamente sobre el acero, átomo por átomo. Ese proceso es el galvanoplastiado.

CÓMO LA ELECTRICIDAD MUEVE EL METAL: LA IMAGEN CASERA

Imagine un tanque lleno de un líquido llamado **electrolito** (o simplemente “el baño”). Este líquido tiene zinc disuelto — zinc invisible, descompuesto en partículas diminutas con carga eléctrica. En el zinc **ácido** el zinc flota como iones de zinc positivos simples (Zn^{2+}). En el zinc **alcalino**, la historia es un poco distinta y vale la pena conocerla ya: el zinc está disuelto en **sosa cáustica (hidróxido de sodio)** y vive en solución como un **ión zincato de carga negativa** — escrito $\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$. El mismo zinc metálico, pero con una “envoltura” química muy distinta. Esa envoltura es buena parte de por qué el zinc alcalino se comporta como se comporta.

Usted conecta dos cosas a una fuente de poder llamada **rectificador** (convierte la corriente común de la pared “CA” en la corriente constante de una sola dirección “CD” que el recubrimiento necesita):

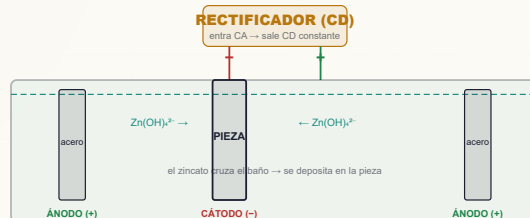
- **El cátodo** — esta es su *pieza* (su perno de acero), conectada a la terminal **negativa**. Solo recuerde “cátodo = la pieza, lo que recoge el metal.”
- **El ánodo** — barras o placas colgadas en el mismo tanque, conectadas a la terminal **positiva**.

Aquí hay una diferencia clave respecto al zinc ácido a la que volveremos a menudo: **en el zinc alcalino moderno, los ánodos suelen ser de ACERO simple, no de zinc**. No se disuelven para alimentar el baño. En cambio, el zinc metálico se repone por separado, disolviendo zinc en un tanque “disolvedor” aparte o mediante adiciones químicas periódicas. (Algunos talleres aún usan ánodos de **zinc**, pero los ánodos de acero son la norma moderna — más sobre esto en la Estación 05.)

Cuando enciende el rectificador:

1. Fluye la corriente. Los iones de zincato del baño son empujados hacia la pieza de carga negativa (el cátodo).
2. Cuando un ión de zincato llega a la superficie de la pieza, suelta su “envoltura” cáustica, toma electrones y vuelve a convertirse en zinc metálico sólido, adhiriéndose a la superficie.
3. Al mismo tiempo, como el baño es de eficiencia *baja* (ya lo explicaremos), buena parte de la corriente también divide el agua en **gas hidrógeno** en la pieza y **oxígeno** en los ánodos de acero.

LA CELDA DE GALVANOPLASTIADO (ZINC ALCALINO)

★ **RECUERDE**

Tres palabras que debe grabarse ya: **Cátodo = la pieza** (recoge el zinc). **Ánodo = las barras (normalmente de acero)**. **Electrolito = el baño** (el líquido cáustico que transporta el zinc como zincato). Casi todo en el recubrimiento es una variación de esta sola idea.

⚙️ **DETALLE TÉCNICO**

En la pieza ocurre una **reducción**: $\text{Zn(OH)}_4^{2-} + 2e^- \rightarrow \text{Zn}^0 + 4\text{OH}^-$. Como el depósito proviene de un ión complejo (zincato) y no de un ión Zn^{2+} libre, se deposita más lento y más *parejo* — la química que le da al zinc alcalino su famoso poder de penetración. Con ánodos de **acero**, la reacción anódica es sobre todo desprendimiento de oxígeno ($4\text{OH}^- \rightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4e^-$), que es justo por lo que el metal debe alimentarse por separado.

☀️ **DATO CURIOSO**

“Galvanizar” y la unidad “voltio” vienen de Luigi Galvani y Alessandro Volta, dos científicos italianos de la década de 1790 que discutían si la electricidad venía de las patas de rana o de los metales. Ganó Volta — y usted leerá voltios en su rectificador todos los días.

⚠️ **¡ATENCIÓN!**

Los rectificadores de recubrimiento empujan una corriente enorme — de cientos a miles de amperios — bajo voltaje pero con muy alta corriente, hacia un tanque lleno de líquido conductor. **Nunca meta la mano en un tanque energizado, y nunca haga mantenimiento hasta que el equipo esté bloqueado y etiquetado (LOTO)**. Electricidad más sosa cáustica caliente más su mano exige respeto total.

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL “ZINC ALCALINO”?

Y POR QUÉ LO USAMOS — PROTECCIÓN PAREJA, DÚCTIL Y POR SACRIFICIO SOBRE EL ACERO, SIN CIANURO

EL RECUBRIMIENTO DE ZINC VIENE EN FAMILIAS

“Recubrimiento de zinc” solo significa cubrir algo con zinc. Pero hay *varias recetas distintas* para el baño que lo hace. Las dos grandes familias son:

- **Zinc ácido** — un baño químicamente *ácido* (pH bajo, alrededor de 4.8–5.8). Rápido y brillante, pero cubre mal los recovecos.
- **Zinc alcalino** — un baño químicamente *básico* (pH alto, con tacto jabonoso). Este manual trata sobre el zinc alcalino.

Y el zinc alcalino, a su vez, viene en dos subfamilias:

- **Zinc alcalino con cianuro** — la forma antigua. Zinc disuelto en cianuro de sodio y sosa cáustica. Recubre de maravilla, pero usa **cianuro**, que es agudamente letal y representa una gran carga de tratamiento de residuos y de seguridad.
- **Zinc alcalino sin cianuro (zincato)** — la forma moderna, y **lo que cubre este manual**. Zinc disuelto **solo en hidróxido de sodio (sosa cáustica)**, con aditivos orgánicos que hacen el trabajo que antes hacía el cianuro. Sin nada de cianuro.



DETALLE TÉCNICO

El **pH** es la escala que usamos para medir qué tan ácido o básico es un líquido. Va de 0 (ácido fuerte) a 14 (base fuerte), siendo 7 el neutro (agua pura). Número más alto = más básico/cáustico. Nuestro baño de zinc alcalino opera a un pH extremadamente alto — en la práctica **>14** por la alta carga de cáustico libre. Eso es mucho más cáustico que la sosa doméstica. Este es el dato de seguridad más importante de esta línea: **el baño de recubrimiento mismo es una sosa cáustica caliente y fuerte.**

Más precisamente, nuestro proceso es **zincato alcalino sin cianuro**. La química de soporte es **hidróxido de sodio (NaOH, “sosa cáustica”)**, que a la vez disuelve el zinc como zincato y transporta la corriente. Un pequeño conjunto de **purificadores, acarreadores y abrillantadores** (aditivos orgánicos) controla el grano, el brillo y la importantísima distribución pareja.

EL BAÑO DE UN VISTAZO

COMPONENTE	RANGO TÍPICO	QUÉ HACE
Zinc metálico (como zincato)	6–15 g/L (0.8–2.0 oz/gal)	El metal que está recubriendo
Hidróxido de sodio (NaOH)	90–150 g/L (12–20 oz/gal)	Disuelve el zinc como zincato; transporta corriente
Razón NaOH : Zn	~8:1 a 12:1 (meta ~10:1)	Control maestro de distribución y eficiencia
Carbonato de sodio (Na ₂ CO ₃)	Se acumula; tratar a >60–90 g/L	Subproducto contaminante, no una adición
Purificador	Según TDS del proveedor	Secuestra metales contaminantes; evita recubrimiento oscuro/saltado
Acarreador (acondicionador)	Según TDS del proveedor	Refina el grano, mejora la cobertura
Abrillantador	Según TDS del proveedor	Añade brillo y nivelación



RECUERDE

El número que gobierna este baño no es el zinc *ni* el cáustico por separado — es la **razón entre ellos (NaOH:Zn, meta ~10:1)**. Acierte esa razón y el baño penetra de maravilla y se porta bien; déjela desviarse y obtiene mala distribución, baja eficiencia y quemado. Volveremos a esta razón una y otra vez.



CONSEJO — ZINC ÁCIDO VS. ZINC ALCALINO, EL CONTRASTE DE FONDO

Note la concentración de zinc: el zinc alcalino lleva solo unos **6–15 g/L** de zinc, frente a los **15–45 g/L** del zinc ácido. *Menos metal, disuelto como complejo, depositado lento y parejo* es todo el secreto del superpoder del zinc alcalino: la cobertura uniforme. El zinc ácido se carga de metal barato y recubre rápido pero disparejo. Dos filosofías de diseño opuestas.

• ¿POR QUÉ LOS TALLERES USAN ZINC ALCALINO?

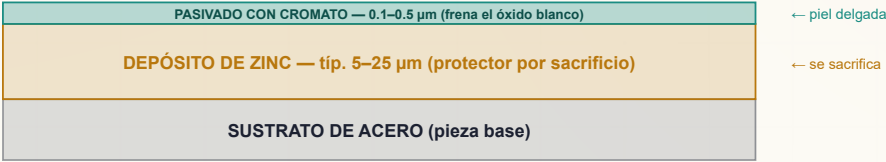
Tres grandes razones: **cobertura pareja (poder de penetración)**, **depósitos dúctiles y bien distribuidos** y — en la versión moderna — **sin cianuro**. Vamos una por una.

RAZÓN 1: PROTECCIÓN POR SACRIFICIO CONTRA LA CORROSIÓN

El acero se oxida. El óxido (óxido de hierro) es lo que pasa cuando el hierro reacciona con el oxígeno y la humedad. El zinc protege al acero de una forma ingeniosa. No es solo una barrera física (aunque también lo es). El zinc es lo que llamamos un **recubrimiento de sacrificio**. El zinc es *más reactivo químicamente* que el acero — “quiere” corroerse con más ganas que el hierro. Así que cuando una pieza de acero recubierta de zinc se moja y empieza a corroerse, el **zinc se corroe primero y protege al acero de abajo**. Incluso si el recubrimiento se raya y queda acero desnudo expuesto, el zinc de alrededor sigue protegiendo ese punto rayado.

EL ACABADO, CAPA POR CAPA (SIN ESCALA)

EL ZINC PROTEGE AL ACERO • EL PASIVADO PROTEGE AL ZINC



DETALLE TÉCNICO

Esto se llama protección **galvánica** o **catódica**. En un par electroquímico, el metal más *activo* se vuelve el **ánodo** y se corroe, mientras que el menos activo se vuelve el **cátodo** y queda protegido. El zinc es más activo que el hierro, así que el zinc recibe el golpe. Por eso un rayón en el recubrimiento de zinc no oxida de inmediato como lo haría un rayón en la pintura — el zinc sigue “tirándose sobre la granada” por el acero expuesto que tiene cerca.



DATO CURIOSO

Es el mismo principio de los gruesos “ánodos de sacrificio” atornillados a los cascos de los barcos y a los calentadores de agua — bloques de zinc o magnesio que se corroen para que el acero no lo haga. Su perno recubierto lleva una versión microscópica del mismo guardaespaldas.



RECUERDE

El zinc protege al acero sacrificándose a sí mismo. Esa sola idea es toda la razón por la que existe esta línea. Todo lo que hace en esta línea sirve para depositar una buena capa pareja de ese zinc de sacrificio — y el zinc alcalino es especialmente bueno en la parte de *parejo*.

¿QUÉ TAN GRUESO DEBE SER EL ZINC? (CONDICIONES DE SERVICIO)

Cuánto zinc necesita una pieza depende de qué tan dura será su vida. La norma de la industria **ASTM B633** clasifica las piezas en cuatro **Condiciones de Servicio (CS)**. Entre más rudo el ambiente, mayor el zinc mínimo. El zinc comercial típico va de **5–15 µm**; las piezas de servicio severo llegan hasta **25 µm**.

CONDICIÓN DE SERVICIO	AMBIENTE	ESPESOR MÍN. DE ZINC
CS 1 — Leve	Interior, seco (cuartos cálidos, resguardados)	5 µm
CS 2 — Moderada	Interior, algo de condensación/humedad	8 µm
CS 3 — Severa	Exterior, exposición climática moderada	12 µm
CS 4 — Muy Severa	Exterior rudo / marino / sal de carretera	25 µm



CONSEJO

Usted no elige la Condición de Servicio — lo hace la especificación o el plano del cliente. Su trabajo es recubrir el tiempo suficiente para alcanzar el espesor mínimo de la CS de la orden de trabajo. Con el zinc alcalino, la buena noticia es que el espesor sale *parejo* en toda la pieza, así que es menos probable que quede delgado en un recoveco. El reverso: recubre **más lento**, así que alcanzar el espesor toma más tiempo que con zinc ácido.

RAZÓN 2: PODER DE PENETRACIÓN SOBRESALIENTE Y DISTRIBUCIÓN PAREJA

Aquí es donde el zinc alcalino *brilla* — la imagen en espejo de la mayor debilidad del zinc ácido. El “**poder de penetración**” es la capacidad del baño de recubrir parejo en recovecos profundos, agujeros ciegos, el interior de tubos y las partes bajas de una pieza compleja. El zinc alcalino lo tiene **excelente**: el complejo de zincato “empareja” el depósito de forma natural, recubriendo los recovecos de baja corriente casi tan rápido como los bordes de alta corriente.



DETALLE TÉCNICO

Los números de taller que escuchará son **razones de espesor superficie-a-recoveco**. El zinc alcalino ronda **1.5:1 a 2:1**, frente al **3:1 a 5:1** del zinc ácido. Un número *más cercano a 1:1 significa cobertura más pareja* — así que la menor diferencia del alcalino es la mejor. La causa es el ión zincato complejo más una eficiencia catódica naturalmente más baja que *se autonivela*: los bordes que intentan recubrir demasiado rápido solo gastan corriente extra en hidrógeno, dejando que los recovecos se emparejen.

RAZÓN 3: DEPÓSITOS DÚCTILES Y SIN CIANURO

Los depósitos de zinc alcalino tienden a ser **de grano fino, dúctiles y de bajo esfuerzo** — se doblan y forman sin agrietarse ni descamarse, lo cual importa en piezas que se engargolan, roscan o forman tras recubrir. Y el baño moderno no usa **nada de cianuro**, simplificando enormemente la seguridad del trabajador y el tratamiento de residuos frente al viejo zinc con cianuro.



DATO CURIOSO

Durante décadas, “zinc alcalino” *significaba* “zinc con cianuro”, y los talleres aceptaban el cianuro como precio de un buen poder de penetración. Los paquetes de aditivos orgánicos que reproducen ese poder de penetración *sin* cianuro, a partir de los años 1960–70, son uno de los grandes triunfos silenciosos de la química moderna del recubrimiento.

LAS DESVENTAJAS HONESTAS

Un buen operador conoce también las debilidades. El zinc alcalino no es la respuesta para todo:

- **Recubrimiento más lento / menor eficiencia.** La eficiencia catódica es de solo **50–80%** (frente al 95–98% del ácido). Mucha corriente se va a gas hidrógeno en vez de zinc, así que el **alcalino recubre 2–3× más lento** a la misma corriente.
- **Mayor carga de seguridad por cáustico caliente.** El baño es una sosa cáustica fuerte y a menudo tibia — un peligro para piel/ojos más serio que el baño suave del zinc ácido.
- **Acumulación de carbonato.** Los baños cáusticos absorben lentamente CO₂ del aire y forman **carbonato de sodio**, que se acumula y eventualmente debe retirarse.
- **El manejo de ánodos es distinto.** Los ánodos de acero no reponen zinc, así que el metal y la razón deben administrarse activamente — si lo hace mal, el baño se desvía.
- **Riesgo de fragilización por hidrógeno en acero duro** — igual que en el zinc ácido, requiere horneado de alivio en piezas de alta resistencia (se verá más adelante).



CONSEJO

Si alguna vez escucha “esta pieza necesita recubrirse pareja dentro de un agujero ciego profundo” o “esta pieza se forma/engargola después del recubrimiento”, su primer pensamiento debe ser *zinc alcalino* — su poder de penetración y su ductilidad son justo por lo que se eligió. Si escucha “necesitamos máximas piezas por hora, geometría simple”, eso es territorio del zinc ácido. La selección del proceso consiste en empatar el baño con la pieza.

UNAS PALABRAS SOBRE LAS ESTACIONES FINALES: ABRILLANTADO + PASIVADO

La línea de zinc alcalino termina con un **abrillantado ácido (activación)** seguido de un **pasivado con cromatado trivalente**. El zinc sale del baño cáustico con una película tenue y algo opaco. Un breve **baño de ácido nítrico (u otro mineral) diluido** neutraliza esa película, abrillanta el zinc y “prepara” la superficie para que el cromato agarre parejo. Luego el **recubrimiento de conversión por cromato** reacciona con el zinc y forma una película delgada y resistente que frena enormemente el **óxido blanco** y puede añadir color — **transparente/azul, amarillo o negro**. Los pasivados modernos usan **cromo trivalente**, Cr(III), que cumple con RoHS y es mucho menos peligroso.



¡ATENCIÓN!

La vieja generación de pasivados usaba **cromo hexavalente — Cr(VI)** — un **carcinógeno humano** confirmado, muy restringido. La mayoría de los talleres modernos usan trivalente. **Sepa cuál usa su taller.** Cualquier cromatado hexavalente aún en uso conlleva requisitos estrictos de OSHA (PEL 5 µg/m³, respiradores de aire suministrado, vigilancia médica según 29 CFR 1910.1026) que van mucho más allá del EPP común de la línea.



RECUERDE

El zinc sin pasivado es un recubrimiento esperando a hacer óxido blanco. El pasivado no es un toque final opcional — es lo que hace que la capa de zinc de verdad dure en servicio.

CAPÍTULO 3

CÓMO FUNCIONA UNA LÍNEA DE RECUBRIMIENTO

EL PANORAMA GENERAL — UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS

UNA LÍNEA ES UNA SECUENCIA DE TANQUES

Una línea de zinc alcalino no es un solo tanque. Es una **secuencia de tanques** por la que una pieza viaja en un orden estricto. Piénselo como una línea de cocina o un autolavado: cada estación hace un trabajo, y cada trabajo prepara la superficie para el siguiente. Las piezas recorren la línea de una de dos maneras:

- **Recubrimiento en bastidor** — Las piezas se cuelgan individualmente en un **bastidor** (un marco con ganchos o pinzas que sostiene las piezas y les lleva la corriente eléctrica). Se usa para piezas grandes o delicadas.
- **Recubrimiento en barril** — Muchas piezas pequeñas (tornillos, rondanas, conexiones chicas) se vacían juntas en un **barril** perforado y giratorio que las voltea por la química. **El zinc alcalino es especialmente popular para el trabajo en barril**, porque su gran poder de penetración empareja el depósito aun cuando las piezas están enterradas en una masa que gira y solo ven corriente de forma intermitente.



CONSEJO

Verá números distintos para bastidor vs. barril: los baños de barril corren un poco más bajos en zinc, ajustan los aditivos y usan densidades de corriente mucho menores (las piezas que voltean comparten la corriente). Cuando dude, revise si corre bastidor o barril y lea la columna correspondiente del póster de su taller.

• TODA LA SECUENCIA DE ZINC ALCALINO: 9 ESTACIONES

#	ESTACIÓN	LO ÚNICO QUE HACE	TEMP	TIEMPO
01	Limpieza por Inmersión Alcalina	Quita todo aceite, grasa y suciedad de taller	130–160°F	3–10 min
02	Enjuague (Pre-Activación)	Lava el limpiador antes del baño ácido	Ambiente	30–60 s
03	Activación Ácida / Decapado	Disuelve el óxido superficial; “despierta” el acero	Amb–110°F	15–60 s
04	Enjuague (Pre-Recubrimiento)	Protege el baño de arrastre de ácido y hierro	Ambiente	30–60 s
05	Recubrimiento de Zinc Alcalino	Deposita la capa pareja de zinc	70–95°F	10–60 min
06	Enjuague (Post-Recubr., recuperación)	Lava el cáustico; suele ser tanque de recuperación de arrastre	Ambiente	30–60 s
07	Abrillantado Ácido / Activación	Neutraliza la película cáustica; abrillanta; prepara para cromato	Ambiente	5–20 s
08	Cromatado / Pasivado	Añade una piel de cromato para protección extra	70–110°F	30–90 s
09	Enjuague Final / Secado	Limpia y seca sin dañar el recubrimiento	Amb–150°F	30–60 s + secado

El ritmo básico: **Limpieza** → **Enjuague** → **Activación** → **Enjuague** → **Recubrimiento** → **Enjuague** → **Activación** → **Pasivado** → **Enjuague/Secado**.

• UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS



RECUERDE

Cada estación o protege a la siguiente o la envenena. No hay paso neutral. Una pieza que sale del limpiador con película contamina el ácido. Una que sale mojada de ácido arrastra ácido y hierro al baño de recubrimiento. Lo que hace (o deja de hacer) en la Estación 1 aparece como defecto en la Estación 5. La línea es una cadena, tan fuerte como su eslabón más débil.

Por eso también **el baño de recubrimiento es precioso**. A diferencia del limpiador y el ácido (que se rehacen seguido), un baño de zinc alcalino bien mantenido dura mucho. Y aquí la buena noticia *distinta* al ácido: el alcalino es **mucho más tolerante al hierro** — el hierro **precipita como hidróxido y el filtro lo atrapa**. Sus enemigos son otros: **acumulación de carbonato, descomposición de orgánicos, desvío de la razón NaOH:Zn y ciertos metales contaminantes** que el purificador debe perseguir.



CONSEJO

Piense en el tanque de zinc alcalino como la joya de la corona. Todo lo *anterior* (limpiar, enjuagar, activar, enjuagar) existe para entregarle una pieza limpia, desnuda y bien enjuagada. Todo lo *posterior* (enjuagar, abrillantar, pasivar, enjuagar/secar) existe para proteger lo que creó el zinc. Toda la línea orbita ese tanque.

CAPÍTULO 4

POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA ESTACIÓN PREPARA LA SIGUIENTE, Y LA SECUENCIA LA FIJA LA QUÍMICA

Quizá piense que el orden es solo costumbre — que podría barajar pasos o saltarse uno para ahorrar tiempo. No puede. Cada estación existe *por causa* de la anterior y la posterior. Aquí está la lógica, eslabón por eslabón.

ESTACIÓN 1 — LIMPIEZA: DESHAZTE DE LA BASURA PRIMERO

El recubrimiento, el ácido y el cromato todos necesitan tocar *metal desnudo*. El aceite y la suciedad de taller los bloquean. **Recubra sobre mugre y acaba de recubrir mugre** — el zinc se adhiere a la grasa, no al acero, y se despegas después. La prueba de limpieza gratis e infalible es la **prueba de ruptura de agua** (ver el capítulo de limpieza): el agua se escurre de una pieza limpia en una película continua; en una pieza sucia se junta en gotas.



CONSEJO

La verificación de calidad más simple y poderosa de todo el taller es la **prueba de ruptura de agua**, y es gratis. Una película lisa, continua e ininterrumpida significa que la superficie está limpia. Si el agua se junta en gotas o se “rompe”, todavía hay aceite ahí — *deténgase y vuelva a limpiar*.



¡ATENCIÓN!

El limpiador está **caliente (130–160°F)** y es **fuertemente alcalino (pH 11–13.5)** — causa quemaduras químicas y puede lesionar gravemente sus ojos. Use EPP completo, y sepa dónde están su regadera y su lavajos antes de necesitarlos.

ESTACIÓN 2 — ENJUAGUE (PRE-ACTIVACIÓN): NO LLEVE EL LIMPIADOR ADELANTE

El limpiador es alcalino (básico). El siguiente tanque es ácido. Si lleva limpiador directo al ácido, lo neutraliza, lo desperdicia y debilita la activación. El enjuague quita primero la película de limpiador.



RECUERDE

“Arrastre limpiador al ácido y desperdicia ácido.” Los enjuagues existen para evitar que cada química invada el siguiente tanque. El enjuague de limpiador-a-ácido es su primer cortafuegos en la línea.

ESTACIÓN 3 — ACTIVACIÓN ÁCIDA: DESPIERTA EL METAL

Incluso una superficie de acero limpia desarrolla una capa invisible de **óxido** (una película tipo empañamiento por reaccionar con el aire). El zinc no puede adherirse al óxido. El baño ácido disuelve ese óxido y deja una superficie de acero químicamente “fresca” y activa para que el zinc se agarre.

- **Decapado insuficiente** (muy corto/débil) = queda óxido = el zinc se despegas después (falla de adhesión).
- **Decapado excesivo** (muy largo/fuerte/caliente) = empieza a atacar y picar la pieza misma, y la carga de hidrógeno.



RECUERDE

Sin activación, no hay adhesión. Punto. La activación tiene que venir justo antes del recubrimiento, con solo un enjuague en medio — el metal desnudo recién activado vuelve a crear una nueva piel de óxido si se queda parado.

**¡ATENCIÓN!**

El baño ácido usa **ácido mineral fuerte** — típicamente HCl al 10–50% o H₂SO₄ al 5–25%. Causan quemaduras severas y daño ocular, y el HCl despiden humos corrosivos y asfixiantes aun a temperatura ambiente. El ácido al comerse el metal también libera **gas hidrógeno inflamable**. EPP completo para ácidos, buena ventilación y **siempre agregue ácido al agua, nunca agua al ácido**.

**DETALLE TÉCNICO**

La **fragilización por hidrógeno** es un riesgo real y serio. Durante el decapado y el recubrimiento, el hidrógeno atómico puede difundirse en la estructura cristalina del acero. En acero de alta resistencia (arriba de ~40 HRC, o 180 ksi de tensión), el hidrógeno atrapado puede causar agrietamiento catastrófico después, bajo carga — a veces horas o días después de que la pieza está en servicio. La solución es el **horneado**: 375 ±25°F por al menos 8 horas, iniciado **dentro de las 4 horas** del último paso de recubrimiento (ASTM B850). Para piezas propensas, use ácidos *inhibidos* y tiempo mínimo de baño. Un perno o pieza estructural que falla puede lastimar gente — siempre revise la especificación del cliente.

ESTACIÓN 4 — ENJUAGUE (PRE-RECUBRIMIENTO): EL ENJUAGUE DE RESGUARDO

Este es el **enjuague de resguardo** que protege su tanque más valioso. El ácido arrastrado al baño de recubrimiento neutraliza el preciado cáustico libre, puede introducir cloruro/sulfato que el baño no quiere y arrastra **hierro** disuelto del decapado al baño de zinc.

**RECUERDE**

El zinc alcalino es más tolerante al hierro que el ácido — su filtro atrapa el hierro precipitado — pero **no se confíe**. Arrastrar ácido a un baño cáustico desperdicia cáustico (neutralización), altera la razón NaOH:Zn e inunda el filtro de lodo de hierro. Mantenga este enjuague estricto: meta **< 200 µS/cm**, doble enjuague muy recomendado.

**DETALLE TÉCNICO**

El villano recurrente que justifica todos esos enjuagues es el **arrastre de salida** (y su imagen en espejo, el **arrastre de entrada**). El arrastre de salida es la película de solución que se aferra a una pieza al salir de un tanque; llevada al siguiente tanque se vuelve arrastre de entrada — contaminación. Los operadores miden la limpieza del enjuague con la **conductividad**, en microsiemens por centímetro (µS/cm) — básicamente cuántos iones disueltos hay en el agua. *Mayor conductividad = más química arrastrada = enjuague más sucio*. Los enjuagues críticos de esta línea meta es **menos de 200 µS/cm**.

ESTACIÓN 5 — RECUBRIMIENTO DE ZINC ALCALINO: EL EVENTO PRINCIPAL

Ahora — y solo ahora, con una pieza perfectamente limpia, recién activada y bien enjuagada — ocurre el recubrimiento de zinc real. El baño es química de zincato cáustico de pH alto que corre cerca de la temperatura ambiente (70–95°F). Con **ánodos de acero**, el zinc metálico se alimenta por separado y la razón NaOH:Zn se administra activamente.

**¡ATENCIÓN!**

El baño de recubrimiento es **sosa cáustica caliente y fuerte** y la agitación por aire levanta una fina **neblina cáustica** que no debe respirar — se requiere ventilación de extracción local. El rectificador corre **alto amperaje** — riesgo de descarga y arco eléctrico. Como el baño también desprende mucho hidrógeno en la pieza (baja eficiencia), el acero duro aún absorbe suficiente hidrógeno como para requerir un horneado de alivio arriba de 40 HRC. LOTO antes de cualquier trabajo en el rectificador.

ESTACIÓN 6 — ENJUAGUE (POST-RECUBRIMIENTO, RECUPERACIÓN): QUITA EL CÁUSTICO

El baño de recubrimiento está cargado de **cáustico**. Arrastre cáustico adelante y neutraliza su abrillantado ácido y contamina el cromato. Muchos talleres hacen del primer enjuague post-recubrimiento un **enjuague de recuperación de arrastre (muerto)** — un tanque quieto cuya agua, ligeramente cáustica y con zinc, se bombea periódicamente de regreso para rellenar el baño de recubrimiento, ahorrando química y reduciendo residuos.

**RECUERDE**

El **cáustico hacia el abrillantado y el cromato es un desperdicio y un daño**. Este enjuague es el muro entre el baño de recubrimiento de pH alto y los tanques de acabado de pH bajo. También es el punto de decisión para el horneado contra fragilización por hidrógeno en acero endurecido.

ESTACIÓN 7 — ABRILLANTADO ÁCIDO / ACTIVACIÓN: DESPIERTA EL ZINC

El zinc que sale de un baño cáustico lleva una película tenue y queda un poco opaco. Un baño rápido en **ácido mineral diluido** (comúnmente 0.5–1% de ácido nítrico, a veces sulfúrico diluido) **neutraliza el cáustico restante, disuelve la película opaca y abrillanta el zinc** para que el cromato forme un recubrimiento parejo y bien coloreado.



RECUERDE

Piense en el abrillantado como “activación, segunda ronda” — pero esta vez está activando el *zinc* para el cromato, no el *acero* para el recubrimiento. Un abrillantado débil u omitido es una de las principales causas de cromato opaco, manchado y mal coloreado en el zinc alcalino.

ESTACIÓN 8 — PASIVADO: ASEGURA EL ACABADO

El zinc desnudo y fresco forma feo **óxido blanco** rápidamente por sí solo. El pasivado (un recubrimiento de conversión por cromato) añade una piel protectora delgada que frena enormemente el óxido blanco y puede añadir color — transparente/azul, amarillo o negro. Las líneas modernas usan cromo trivalente, Cr(III).



¡ATENCIÓN!

Incluso el pasivado trivalente es **ácido (pH ~1.5–3.5)** y causa quemaduras. Si se usa cualquier **cromo hexavalente Cr(VI)**, es un **carcinógeno humano confirmado** (OSHA PEL 5 µg/m³) que requiere respiradores de aire suministrado y vigilancia médica según OSHA 29 CFR 1910.1026. Sepa cuál química corre su taller.

ETAPA 9 — ENJUAGUE FINAL / SECADO: ENVÍELA BIEN

Un último enjuague limpio retira el residuo de pasivado, y un secado *suave* (no muy caliente) termina la pieza sin agrietar la película fresca de cromato. Las películas trivalentes se agrietan arriba de ~150°F, así que no la sobreseque.



RECUERDE

Toda la secuencia de nueve estaciones es una sola cadena lógica continua: *limpiela para que el zinc se pegue → enjuáguela para que el limpiador no arruine el ácido → actívela para que el metal quede desnudo y listo → enjuáguela para que el ácido y el hierro no carguen el preciado baño de zinc → recubra el zinc parejo → enjuáguela para que el cáustico no arruine los tanques de acabado → abrillántela para que el zinc tome el cromato parejo → pasívela para proteger el zinc → enjuague final y secado suave para que salga impecable*. Cada paso se gana su lugar.



CONSEJO

Cuando entiende *por qué* existe cada estación, la solución de problemas se vuelve lógica en lugar de misteriosa. ¿Depósito que se despega? Mire aguas arriba, a la limpieza y la activación. ¿Cromato opaco y manchado? Mire el abrillantado y el enjuague post-recubrimiento. El defecto casi siempre apunta de regreso a la estación que debía prepararlo.

CAPÍTULO 5

EPP — SU ARMADURA DIARIA

EL EQUIPO QUE SE INTERPONE ENTRE USTED Y QUÍMICOS QUE QUEMAN, NEBLINA QUE DAÑA, SALPICADURAS QUE CIEGAN

Esta línea trabaja con sosa cáustica caliente (limpiador y baño), ácidos fuertes, alto amperaje, neblinas y cromo. Ninguno lo lastima si lo respeta y usa el equipo correcto; todos pueden lastimarlo si no.

★

RECUERDE
No hay pieza, ni orden, ni plazo que valga una lesión. La merma se puede reprocesar. Sus ojos no.

EL CONJUNTO MAESTRO DE EPP (ÚSELO EN TODAS LAS ESTACIONES)

- **Gafas de seguridad química selladas** — gafas selladas, no lentes de seguridad. Los lentes dejan huecos; una salpicadura encuentra los huecos.
- **Careta facial** — sobre las gafas selladas para todo trabajo con ácidos, sosa cáustica caliente (limpiador y baño) o pasivado.
- **Guantes resistentes a químicos** — hasta el codo, aptos para ácidos y álcalis (nitrilo, neopreno o PVC). Revíselos en busca de perforaciones antes de cada uso.
- **Delantal resistente a químicos** — de cuerpo completo, del pecho a debajo de la rodilla.
- **Botas resistentes a químicos** — cerradas, antiderrapantes, a prueba de salpicaduras.
- **Mangas largas / ropa apropiada** — sin piel expuesta donde haya salpicaduras probables.

⚠

¡ATENCIÓN!
La **protección respiratoria** es obligatoria con ventilación inadecuada o al trabajar sobre tanques con humos o neblina (decapado, neblina cáustica del baño, pasivado). Use el respirador que especifique su taller. Si huele fuerte los humos, la ventilación no se da abasto — deténgase y repórtelo.

💡

CONSEJO
Póngase el equipo *en orden*: botas y delantal, luego guantes, luego gafas selladas y careta; quíteselo en orden inverso para no tocarse la cara con guantes contaminados. Enjuague los guantes *antes* de quitárselos.

⚠

¡ATENCIÓN! — PELIGRO ESPECÍFICO DEL CÁUSTICO
El cáustico es *más* insidioso que el ácido: no arde tan fuerte al primer contacto, así que la gente no lo enjuaga a tiempo — pero sigue comiendo la piel y es **devastador para los ojos**. Trate cualquier contacto como emergencia: enjuague 15 minutos completos y busque atención médica. No espere a que “empiece a doler”.

RESUMEN DE PELIGROS ESTACIÓN POR ESTACIÓN

ESTACIÓN	PELIGRO PRINCIPAL	POR QUÉ ES PELIGROSO
01 Limpieza por Inmersión	Alcalino caliente (cáustico), 130–160°F	Quemaduras químicas; salpicaduras de líquido caliente
02 Enjuague	Limpiador alcalino residual	Irritante leve de piel/ojos; peligro de mojado/resbalón
03 Activación Ácida	Ácido mineral fuerte; humos de HCl; gas H ₂ : inflamable	Quemaduras severas y daño ocular; humos corrosivos; fuego/explosión
04 Enjuague	Residuo de ácido diluido	Irritante leve; peligro de resbalón
05 Recubrimiento de Zinc Alcalino	Baño cáustico fuerte y caliente; neblina cáustica; rectificador de alto amperaje	Quemaduras severas; irritación respiratoria; descarga y arco
06 Enjuague (recuperación)	Cáustico residual + zinc disuelto	Irritante cáustico; peligro de resbalón
07 Abrillantado Ácido	Ácido mineral diluido (a menudo nítrico); humos NO _x si es nítrico	Quemaduras; el nítrico despidе humos café irritantes
08 Pasivado	Cromato ácido (Cr(III) pH 1.5–3.5; o Cr(VI) heredado)	Quemaduras; el Cr(VI) es carcinógeno
09 Enjuague/Secado Final	Agua/aire caliente; química residual	Quemaduras del secador caliente; peligro de resbalón

⚠

¡ATENCIÓN!
Nunca coma, beba, fume, vapee ni se aplique cosméticos en la línea. El contacto mano-boca ingiere químicos, en especial metales pesados como zinc y cromo. Lávese a fondo antes de descansos y de salir; mantenga comida y bebida fuera del área.

CAPÍTULO 6

EMERGENCIA Y PRIMERA RESPUESTA

CUANDO CADA SEGUNDO CUENTA — APRÉNDALO EN FRÍO, ANTES DE NECESITARLO

Conozca esto *antes* de necesitarlo. En una emergencia los segundos importan y no tendrá tiempo de leer. **Localice, antes de su primer turno en la línea:** el **lavajos de emergencia** más cercano (a ~10 segundos de alcance de cada estación química), la **regadera de seguridad** más cercana, el **extintor** y la alarma, el **paro de emergencia / desconexión** del rectificador y el corte de energía principal, y el **equipo para derrames** y la **carpeta de SDS** (Hojas de Datos de Seguridad — los documentos oficiales de peligro de cada químico del sitio).

**¡ATENCIÓN!**

Las estaciones de lavajos y regadera deben estar **siempre despejadas**. Nunca apile piezas, contenedores ni tambores frente a ellas. El día que necesite una es el día en que no podrá quitar cajas del paso.

• PRIMERA RESPUESTA POR PELIGRO

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Químico en la piel	Vaya a la regadera de seguridad; enjuague al menos 15 minutos . Quítese la ropa contaminada mientras enjuaga — no pare antes porque “ya se siente mejor”. Busque atención médica; lleve la SDS. El cáustico en especial: enjuague aún más tiempo; sigue quemando.
Químico en los ojos	Vaya al lavajos; sostenga los párpados abiertos y enjuague al menos 15 minutos , girando los ojos. No se talle. No pare antes. Busque atención médica de inmediato. Lleve la SDS.
Inhaló humos/neblina, se siente mal	Salga al aire fresco de inmediato. Repórtelo — no “aguante”. Busque atención médica por cualquier cosa más que una irritación leve y breve. Lleve la SDS.
Químico tragado	No induzca el vómito a menos que la SDS lo indique (vomitar ácido o cáustico vuelve a quemar la garganta). Siga los primeros auxilios de la SDS; llame a ayuda médica / control de venenos de inmediato.
Descarga eléctrica / arco	No toque a la persona si aún puede estar en contacto con la corriente. Corte la energía en el paro de emergencia / desconexión primero, luego pida ayuda y preste auxilio.
Derrame químico	Alerte a los demás y mantenga a la gente alejada. Solo límpielo si está capacitado y dentro de los límites de “derrame pequeño” de su taller — de lo contrario evacúe y llame a la respuesta capacitada a derrames. Nunca deje que los derrames lleguen a las coladeras del piso.

**¡ATENCIÓN! — BLOQUEO/ETIQUETADO (LOTO)**

El LOTO es obligatorio para *todo* mantenimiento del rectificador y eléctrico. LOTO significa bloquear físicamente la energía apagada y etiquetarla para que nadie la vuelva a encender mientras alguien trabaja en ella. Nunca trabaje en un rectificador que no haya sido bloqueado — “solo será un segundo” es como la gente se electrocuta.

**¡ATENCIÓN! — UNA REGLA CRÍTICA DE MEZCLAR ÁCIDO, DE POR VIDA**

Al diluir ácido, **siempre agregue ÁCIDO al AGUA — nunca agua al ácido**. Agregar agua a ácido concentrado libera calor tan violentamente que puede hervir y reventar el ácido del recipiente hacia su cara. El truco de memoria: “**Como se debe — agregue ácido al agua, nunca agua al ácido.**” Vierta despacio, por el costado, el ácido entrando *en* un volumen mayor de agua. **La misma lógica aplica al disolver cáustico:** agregue el cáustico *despacio al agua* mientras revuelve — se calienta mucho, y echarlo rápido puede hervir y salpicar.

**DATO CURIOSO**

La razón por la que importa ácido-al-agua (y cáustico-al-agua) es la capacidad calorífica: una gran masa de agua absorbe mucho mejor el calor de dilución cuando el químico es la pequeña adición. Si lo hace al revés, la poca agua hierve de golpe y escupe químico. Esta sola regla ha salvado más caras que ninguna otra en los oficios químicos.

CAPÍTULO 7

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE ZINC ALCALINO

LA MENTALIDAD QUE LO MANTIENE SEGURO DURANTE TODA UNA CARRERA

Las reglas y el EPP son las *herramientas*. La filosofía es la *mentalidad* que las hace funcionar. Cinco principios guían todo en esta línea.

1. SUPONGA QUE CADA TANQUE PUEDE LASTIMARLO.

Incluso los tanques de enjuague llevan química residual. Incluso “solo agua” puede ser lo bastante resbalosa para tirarlo al piso. En *esta* línea, recuerde que el tanque de recubrimiento mismo es una sosa cáustica fuerte — el tanque del “evento principal” también es un serio peligro de quemadura. El respeto va primero; la familiaridad es donde empieza la confianza excesiva — y los accidentes.

2. CONTENER VENCE A LIMPIAR.

Mueva las piezas con cuidado. Déjelas escurrir sobre el tanque antes de transferirlas. No avente bastidores, no salpique, no apresure los trasposos. La mayoría de las exposiciones no son derrames dramáticos — son salpicaduras y goteos por manejo descuidado. El movimiento lento y suave es más seguro y hace mejores piezas (menos arrastre de salida = enjuagues más limpios y un baño más sano).

3. RESPETE LAS DOS CARAS DE CADA PELIGRO.

Las cosas que hacen buenas piezas son las mismas que pueden lastimarlo. El cáustico que disuelve el zinc en el baño le quema la piel. La corriente que deposita el zinc puede hacer arco. El cromato que protege la pieza es tóxico. No puede separar el trabajo del peligro — así que administra ambos a la vez, cada vez.

4. LA QUÍMICA PREMIA LA DISCIPLINA.

El zinc alcalino es tolerante al hierro pero implacable con una razón que se desvía, la acumulación de carbonato y el control descuidado de aditivos. La misma disciplina que mantiene sano el baño — enjuagar con cuidado, sin atajos, controlar el arrastre de entrada, vigilar la razón NaOH:Zn — es la disciplina que lo mantiene sano a *usted*. El buen orden es una práctica de seguridad, no solo de calidad.

5. ANTE LA DUDA, DETÉNGASE Y PREGUNTE.

Nadie espera que tenga todas las respuestas, sobre todo mientras aprende. El operador inseguro no es el que hace preguntas — es el que adivina. Si un humo parece fuerte, un guante se ve gastado, una lectura parece mal o un procedimiento se siente raro, *deténgase y revise*. Ese instinto es el hábito de seguridad más valioso que puede construir.

• LAS TRES FAMILIAS DE PELIGROS QUE DEBE INTERIORIZAR

- Ácidos y Alkali (corrosivos).** En esta línea el álcali está *en todas partes*: el limpiador cáustico caliente (Estación 1) y el baño de recubrimiento cáustico caliente (Estación 5). Los ácidos minerales aparecen en la activación (Estación 3) y el abrillantado (Estación 7); el pasivado también es ácido. *Defensa*: gafas selladas, careta facial, guantes, delantal — y la regla del enjuague de 15 minutos si hay exposición. Nunca olvide ácido-al-agua y cáustico-al-agua.
- Eléctrico y físico.** El rectificador corre alto amperaje — riesgo de descarga y arco. Los pisos mojados significan resbalones. *Defensa*: LOTO para todo trabajo eléctrico, nunca toque un rectificador o barra colectora con las manos mojadas, botas antiderrapantes, mantenga los pasillos despejados y secos.
- Química de cromato / pasivado.** El Cr(III) trivalente es un irritante ácido; el Cr(VI) hexavalente, si está presente en algún lado, es un carcinógeno con controles regulatorios estrictos. *Defensa*: sepa cuál usa su taller, use el EPP especificado, nunca deje que la neblina de cromato quede sin control, cumpla los requisitos de OSHA al pie de la letra si hay cualquier Cr(VI) en juego.

★ RECUERDE

Ácidos y álcali, eléctrico y físico, química de cromato. Tres familias. Si puede nombrar la familia de peligro del tanque que tiene enfrente, ya sabe casi todo lo que necesita para protegerse.

☀ DATO CURIOSO

Muchos plateros veteranos identifican un problema del baño por el aspecto de un depósito antes de que un instrumento lo confirme — una habilidad forjada en años. Pero note la lección escondida: *llegaron a veteranos por nunca lastimarse*. La habilidad y la seguridad crecen juntas. Constrúyalas ambas, cada turno, y tendrá una carrera larga y sana en este oficio.

★ RECUERDE

Ya tiene toda la base: qué es el recubrimiento, qué hace especial al zinc alcalino, cómo la línea de nueve estaciones funciona como un solo sistema, por qué la química fija el orden, qué usar, qué hacer en una emergencia y la mentalidad de seguridad que lo une todo. Pase la página sabiendo el *porqué* — y el *cómo* tendrá mucho más sentido.

PARTE DOS – LA LÍNEA DE PREPARACIÓN (ESTACIONES 01-04)
ESTACIÓN 01 DE 09

LIMPIEZA POR INMERSIÓN ALCALINA

“RECUBRA SOBRE MUGRE Y ACABA DE RECUBRIR MUGRE.”



RECUERDE — LA PROMESA DE LA LÍNEA DE PREPARACIÓN

Para cuando una pieza llega al tanque de zinc, ya se decidió el 80% de si saldrá hermosa o será merma. Las cuatro estaciones de preparación — Limpiar, Enjuagar, Activar, Enjuagar — no son “lo aburrido antes del recubrimiento real”. Como dicen los veteranos: “El baño de recubrimiento se lleva el crédito, pero el pretratamiento hace el trabajo.”

Bienvenido al primerísimo tanque. Su trabajo aquí es fácil de decir e importante de clavar: **deje la pieza perfectamente limpia**. No “que parezca limpia”. *Químicamente* limpia — sin aceite, sin grasa, sin huellas, sin polvo de taller. Haga esto bien y le facilita todos los trabajos que vienen después. Recorte aquí y regresa como despegamiento, empañamiento o recubrimiento manchado que nadie puede arreglar después.

• **QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA**

Cuando llegan las piezas de acero, *no* están limpias — aunque se vean brillantes. Casi siempre llevan tres capas:

1. **Particulado** — trozos sólidos sueltos: polvo de taller, finos metálicos del maquinado, granalla.
2. **Aceite y grasa** — la película resbalosa de aceites de estampado, fluidos de corte, antioxidantes y el contacto con las manos. Normalmente invisible, pero ahí está.
3. **Escama de óxido** — una capa delgada de óxido/óxido de hierro unida al acero mismo. (No la quitamos aquí — ese es el trabajo de la Estación 3. Pero es bueno saber que está ahí.)

La **Limpieza por Inmersión** quita las dos primeras. El limpiador es una solución acuosa caliente y fuertemente alcalina. Trabaja de varias formas a la vez: el **calor** ablanda y adelgaza los aceites; los **surfactantes** (los ingredientes tipo jabón) rodean las gotas de aceite y las levantan — como el jabón lavatrastes en un sartén; y los **constructores / la alcalinidad** descomponen químicamente (saponifican) ciertos aceites en algo que el agua puede llevarse.



CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA Y NUNCA MIENTE)

Una superficie de acero verdaderamente limpia ama el agua. Cuando saca una pieza limpia, el agua se aferra y **se escurre en una película única, continua e ininterrumpida**. Una superficie sucia repele el agua, así que el agua **se junta en gotas**. **Película continua = PASA**. **Gotas o película rota = FALLA** (vuelva a limpiarla). Úsela en cada bastidor, cada vez.

FALLA - el agua se junta

```
+-----+
| o o o | X
| o o |
+-----+
Queda aceite -> RELIMPIAR
```

PASA - el agua se escurre pareja

```
+-----+
|#####| OK
|#####|
+-----+
Superficie limpia -> continúe
```



DETALLE TÉCNICO

“Ruptura de agua” se refiere a la *energía superficial* del metal. El acero limpio tiene alta energía superficial, así que el agua se extiende (ángulo de contacto bajo). Hasta una película de aceite de una molécula de espesor baja la energía superficial, así que el agua se jala a sí misma en gotas (ángulo de contacto alto). Por eso la prueba detecta contaminación demasiado delgada para que su ojo la vea.

• ESENCIALES DEL OPERADOR

MEMORICE LOS RANGOS

PARÁMETRO	RANGO	QUÉ VIGILAR
Temperatura	130–160°F (54–71°C)	No exceda 180°F
Tiempo	3–10 min	Aceite pesado: 8–10 min · Aceite ligero de estampado: 3–5 min
Concentración	4–8 oz/gal (30–60 g/L)	Titule (pruebe) semanalmente como mínimo
pH	11.0–13.5	Depende de la formulación del limpiador
Agitación	Aire o mecánica, continua	Inmersión quieta para piezas tubulares
Filtración	Desnatador de superficie recomendado	Quita el aceite flotante
Prueba de Ruptura de Agua	Pasa = película continua	La única prueba de campo confiable

Unas definiciones en lenguaje sencillo: **Concentración** = cuánto químico limpiador está disuelto en el agua (oz/gal = onzas por galón). **Titular** = una prueba de laboratorio simple que mide la concentración real para saber cuándo agregar más. **Agitación** = movimiento en el tanque que mantiene limpiador fresco en contacto con la superficie. **Desnatador de superficie** = un dispositivo que jala el aceite flotante de la parte de arriba para que no se vuelva a depositar en sus piezas limpias.



¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD: SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE

Este tanque está **caliente Y es cáustico**. Las salpicaduras causan **quemaduras químicas al contacto**, y el vapor/neblina irrita sus vías respiratorias. **EPP siempre:** gafas de seguridad química selladas, careta facial (al cargar o vaciar el tanque), guantes químicos hasta el codo, delantal, botas resistentes a químicos.

Primeros auxilios: **contacto con la piel** → **enjuague 15 minutos**; **contacto con los ojos** → **lavajojos 15 minutos** y busque ayuda. Nunca se asome al tanque sin protección ocular — una burbuja que revienta puede llegar a su cara.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- Revise el tanque antes de empezar.** Confirme que la temperatura marque **130–160°F** (nunca arriba de 180°F). Confirme que la concentración esté en rango (revise el último registro de titulación). Asegúrese de que el desnatador funcione y la superficie esté razonablemente libre de aceite flotante.
- Inspeccione la carga.** Aceite antioxidante pesado → planee para el extremo largo del rango (8–10 min). Aceite ligero de estampado → 3–5 min basta.
- Coloque las piezas en el bastidor o cárguelas** de modo que la solución alcance cada superficie. Evite anidar piezas donde pueda atraparse aire (aire atrapado = punto seco = punto sucio). Para piezas tubulares/con agujero ciego, colóquelas de modo que el barreno se inunde y drene.
- Sumerja por completo** y arranque su cronómetro. Confirme que la agitación funcione. Para piezas tubulares, su taller puede especificar una inmersión quieta.
- Sumerja el tiempo completo.** No lo apresure. El reloj está haciendo química que usted no puede ver.
- Retire despacio**, dejando que la solución escurra de regreso al tanque (ahorra químico, reduce arrastre de salida).
- Haga la prueba de ruptura de agua.** Busque una película continua. **Pasa** → **Estación 2. Falla** → **de regreso al limpiador**.
- Regístrelo** si su taller registra la limpieza, y mueva el bastidor pronto para que la superficie limpia no se quede parada y se oxide al instante.

• LISTA DE REPASO VERBAL

Un aprendiz queda autorizado en la Estación 01 solo cuando puede, sin que se lo pidan:

- ☐ Nombrar los dos tipos de contaminación que quita la limpieza por inmersión (particulado y aceite/grasa — NO quita la escama de óxido; eso es la Estación 3).
- ☐ Indicar el rango de temperatura y el techo absoluto (**130–160°F; nunca arriba de 180°F**).
- ☐ Indicar el tiempo para aceite pesado vs. aceite ligero (8–10 min vs. 3–5 min).
- ☐ Realizar correctamente una prueba de ruptura de agua y leer el resultado con honestidad (película continua = pasa).
- ☐ Explicar verbalmente qué haría si la prueba de ruptura de agua falla (relimpiarla — nunca enviarla adelante).
- ☐ Nombrar tres piezas del EPP requerido.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. **Saltarse la prueba de ruptura de agua porque la pieza “se ve bien”.** El aceite que arruina el recubrimiento es invisible. Pruebe cada vez.
2. **Correr el tanque demasiado frío.** El limpiador frío no corta el aceite por más que sumerja. Si la ruptura de agua sigue fallando, revise la temperatura primero.
3. **Dejar que la concentración baje.** El limpiador se consume. Si nadie titula, está recubriendo mugre poco a poco sin saberlo.
4. **Sacar piezas a través de la capa de aceite flotante.** Si el desnatador está apagado o rebasado, el aceite que acaba de quitar se vuelve a depositar al salir.
5. **Anidar piezas tan apretadas que se formen bolsas de aire.** Donde la solución no alcanza, la pieza queda sucia. Acomode con espacio.
6. **Ir demasiado caliente para “limpiar más rápido”.** Arriba de 180°F puede evaporar solución, atacar o decolorar piezas y crear más peligro de neblina. Más caliente no es mejor.

• SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Falla la ruptura de agua	Concentración o temp baja	Titule el limpiador; lleve la temp al rango
Película aceitosa tras limpiar	Aceite flotante que se redeposita	Limpie/active el desnatador; vacíe si está muy contaminado
Residuo blanco en las piezas	Sales de agua dura; residuo de limpiador	Revise la calidad del agua de enjuague
Ataque/decoloración	Limpiador muy agresivo o muy caliente	Reduzca la temp; considere fórmula más suave
Adhesión manchada aguas abajo	Limpieza dispareja; aire atrapado	Reacomode en el bastidor; agregue agitación

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 01

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmando que las piezas de esta carga pasaron la prueba de ruptura de agua (película continua, sin gotas), la limpieza por inmersión estuvo a 130–160°F y en concentración, y usé el EPP requerido.”

— ESTACIÓN 02 DE 09

ENJUAGUE (PRE-ACTIVACIÓN)

“UN ENJUAGUE NO ES UNA PARADA DE DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL.”

Acaba de dejar la pieza hermosamente limpia — pero ahora está cubierta de una película delgada del limpiador mismo. Todo el trabajo de esta estación es **lavar esa película de limpiador** antes de que la pieza entre al tanque ácido. Suenas como un paso de “nada”. No lo es: un enjuague débil aquí sabotea en silencio el tanque ácido de al lado, y no verá el daño hasta que las piezas salgan mal.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El limpiador de inmersión es **alcalino** (pH alto). El siguiente tanque — activación ácida — es, pues, **ácido** (pH bajo). El ácido y el alcalino son opuestos químicos: cuando se encuentran, se neutralizan y se cancelan. Así que si lleva una película de limpiador alcalino directo al tanque ácido, pasan tres cosas malas:

- 1. **Desperdicia ácido** — el ácido se gasta neutralizando el limpiador en vez de hacer su trabajo real en la pieza.
- 2. **Sube el pH del tanque ácido** — haciéndolo más débil y menos eficaz para activar el acero.
- 3. **Reduce la calidad de la activación** — lo que aparece después como mala adhesión (recubrimiento que se despegas).

Este traslado invisible de líquido de un tanque al siguiente se llama **arrastras de salida** (lo que sale del tanque aferrado a la pieza) o **arrastras de entrada** (lo que llega al siguiente tanque). El trabajo de la estación de enjuague es bajar ese arrastre de salida a casi nada — por dilución. El agua limpia rodea la pieza y la película de limpiador se disuelve en el agua de enjuague, donde se diluye hasta volverse inofensiva y se arrastra con el flujo constante de agua fresca.



CONSEJO — CÓMO MEDIMOS UN ENJUAGUE LIMPIO: CONDUCTIVIDAD

No puedes ver el limpiador disuelto, así que lo medimos con la **conductividad** — qué tan bien conduce el agua la electricidad. El agua pura casi no conduce. Los químicos disueltos hacen que el agua conduzca *más*. Así que **mayor conductividad = más limpiador en el enjuague = enjuague más sucio**. La medimos en **microsiemens por centímetro (µS/cm)** — piénselo como “el número de contaminación”. Más bajo es más limpio.

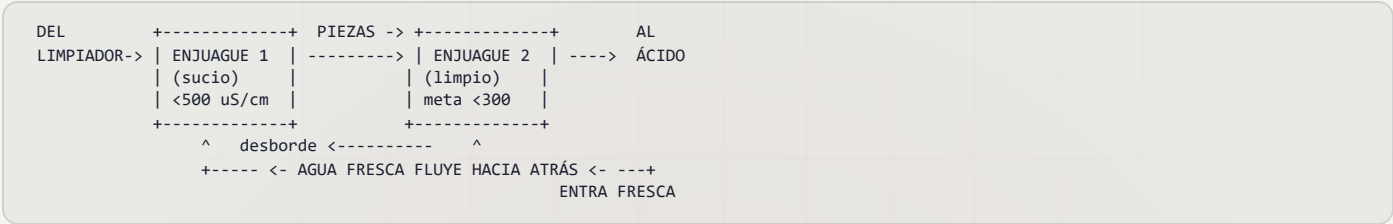


RECUERDE — EL NÚMERO DE LA TARJETA DE REGLAS: < 500 MS/CM

Mantenga este enjuague **por debajo de 500 µS/cm** (apunte a **menos de 300**). Arriba de 500, está arrastrando limpiador alcalino al tanque de activación ácida — desperdiciando ácido, subiendo su pH y debilitando la activación. Este número es su sistema de alerta temprana. Revíselo a diario.

• LA FORMA INTELIGENTE DE ENJUAGAR: CONTRAFLUJO

Podría simplemente echar agua fresca por un solo tanque y desecharla. Funciona, pero desperdicia muchísima agua. El enfoque profesional es un **enjuague a contraflujo (contracorriente)**: las piezas avanzan; el agua fluye al revés. El agua fresca entra al *último* tanque (el más limpio) y luego se desborda hacia atrás al tanque más sucio. Así su pieza recibe enjuagues progresivamente más limpios, y el agua más limpia que ve es lo último que la toca antes del tanque ácido.



• ESENCIALES DEL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (60-85°F / 16-29°C)	No requiere calentamiento
Tiempo	30-60 seg con agitación	Más para agujeros ciegos/tubos
Fuente de Agua	Municipal o DI	DI preferida
Conductividad	< 500 µS/cm (meta < 300)	Monitoree a diario
Caudal	2-4 gal/min	Desborde continuo o contracorriente
Recambio del Tanque	4-6 / hora	Evita el estancamiento
pH	7-10	pH elevado = arrastre de limpiador

Definiciones en lenguaje sencillo: **Ambiente** = temperatura de la sala, sin calentador. **Agua DI** = agua desionizada con los minerales removidos (baja conductividad, enjuaga mejor, sin manchas). **Desborde continuo** = entra agua fresca, lo sucio se derrama por arriba. **Recambio del tanque** = cuántas veces por hora se reemplaza todo el volumen del tanque; 4-6 evita que se vuelva rancio.

**¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD: LIMPIADOR ALCALINO RESIDUAL**
El agua de enjuague lleva limpiador arrastrado y empieza siendo ligeramente cáustica. Use **gafas selladas, guantes químicos y calzado antiderrapante** — el piso alrededor de los enjuagues siempre está mojado, y los resbalones son la lesión número uno aquí.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Revise la conductividad al inicio del turno.** Si está cerca o arriba de 500 µS/cm, avísele a su líder — el enjuague necesita más flujo o una renovación.
2. **Confirme que el agua fluya** (desborde continuo, o cascada de contracorriente activa).
3. **Transfiera el bastidor pronto** desde el limpiador — el limpiador seco es más difícil de enjuagar.
4. **Sumerja por completo con agitación, 30-60 segundos.** Para agujeros ciegos y tubos, vaya más tiempo y mueva la pieza para lavar la solución atrapada.
5. **Levante y escurra** sobre el tanque de enjuague unos segundos para llevar menos adelante.
6. **Pásela pronto al tanque ácido** — no deje que la pieza enjuagada se quede parada y se oxide al instante.

• LISTA DE REPASO VERBAL

- ☐ Explicar por qué llevar limpiador al tanque ácido causa problemas (neutraliza el ácido — lo desperdicia, sube el pH, debilita la activación).
- ☐ Nombrar el término para la química que se aferra a una pieza del tanque anterior (arrastre de salida / de entrada).
- ☐ Explicar qué nos dice la conductividad y qué dirección es “limpia” (más bajo = más limpio).
- ☐ Indicar el límite y la meta de conductividad (< 500 µS/cm; meta < 300).
- ☐ Indicar cuánto enjuagar y por qué más para tubos (30-60 seg; los tubos atrapan solución).

• ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Conductividad alta	Mucho arrastre de salida; flujo bajo	Más tiempo de escurrido del limpiador; más flujo de enjuague; agregar etapa de contracorriente
Residuo jabonoso en piezas	Tiempo de enjuague insuficiente	Extienda el tiempo; agregue agitación
El tanque ácido se vuelve alcalino	Arrastre de limpiador	Mejore este enjuague; agregue una segunda etapa

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 02
Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Conductividad: _____ µS/cm
“Confirmo que la conductividad del enjuague de pre-activación estuvo dentro del límite (< 500 µS/cm), el flujo de agua estaba corriendo, y las piezas se enjuagaron el tiempo completo con EPP puesto.”

ESTACIÓN 03 DE 09

ACTIVACIÓN ÁCIDA

“SIN ACTIVACIÓN, NO HAY ADHESIÓN. PUNTO.”

Esta es la estación que hace que el recubrimiento *se pegue*. Su pieza limpia todavía tiene una capa invisible y microscópica de óxido (piénselo como óxido súper delgado) unida al acero. El zinc no puede agarrarse del óxido — solo del acero desnudo, químicamente “despierto”. El baño ácido disuelve ese óxido y deja una superficie fresca y reactiva lista para unirse con el zinc. Esta es también la estación con **más peso de seguridad** en su sección — ácido fuerte, humos y un riesgo oculto llamado fragilización por hidrógeno.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Hasta una pieza de acero impecablemente limpia tiene una película delgada de **óxido** en su superficie. El óxido es lo que se forma cuando el hierro encuentra oxígeno — en su peor caso es óxido y escama visibles; en su forma más leve es una película invisible que se forma en *minutos* sobre acero desnudo expuesto al aire. De cualquier modo, es una barrera. El zinc recubierto sobre óxido no se une de verdad — se asienta sobre el óxido como pintura sobre una pared grasosa, y eventualmente se descama o se despegas.

La **activación ácida** (también llamada **baño ácido** o **decapado**) arregla esto. El ácido disuelve químicamente la capa de óxido de la superficie, dejando **acero limpio y químicamente activo** — los átomos de hierro desnudos expuestos y listos para formar una unión metalúrgica fuerte con el zinc. A menudo verá burbujitas durante el baño — eso es **gas hidrógeno (H₂)**, una señal normal de que el ácido reacciona con el metal (y una pista de un peligro oculto más abajo).



DETALLE TÉCNICO

La reacción es sencilla: el ácido (digamos HCl) reacciona con el óxido de hierro para disolverlo (óxido de hierro + ácido → sal de hierro soluble + agua), y una vez que el óxido se va, el ácido empieza a atacar el hierro mismo, produciendo gas hidrógeno ($\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$). Esa última reacción es por la que debe *cronometrar el baño* — un poco de ataque limpia y activa; demasiado pica la pieza y la inunda de hidrógeno.



RECUERDE — LA TARJETA DE REGLAS: 15-60 SEGUNDOS

El tiempo del baño lo es todo. **Decapado excesivo** = sobreataca la superficie (rugosidad, picaduras) Y mete hidrógeno de más al acero. **Decapado insuficiente** = queda óxido, y su recubrimiento no se pega. Encuentre el tiempo correcto y *crónometrelo*.

• ESENCIALES DEL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente-110°F (Amb-43°C)	Ambiente típico; tibio solo para escama pesada
Tiempo	15-60 seg	15-30 para acero limpio · 30-60 para hierro fundido/óxido pesado
Ácido — Opción A	HCl 10-50% v/v	El más común; produce humos — ventilación requerida
Ácido — Opción B	H ₂ SO ₄ 5-25% v/v	Despide menos humos; un poco más lento
Agitación	Solo movimiento manual del bastidor	Sin agitación por aire — crea neblina ácida
Contenido de Hierro	Vacíe con > 50 g/L Fe	El ácido gastado pierde fuerza; el hierro puede arrastrarse
Inhibidor	Según TDS del proveedor (opcional)	Reduce el ataque al metal base y la absorción de hidrógeno

Definiciones en lenguaje sencillo: **HCl** = ácido clorhídrico (también llamado ácido muriático). **H₂SO₄** = ácido sulfúrico. Ambos son ácidos minerales fuertes. % v/v = “porcentaje por volumen” — cuánto ácido concentrado se mezcla en el agua (HCl al 50% v/v significa mitad ácido, mitad agua). **Inhibidor** = un aditivo que deja que el ácido siga disolviendo *óxido* mientras frena su ataque al *acero base mismo* — protegiendo la pieza y reduciendo la absorción de hidrógeno. **Contenido de hierro (Fe)** = hierro disuelto que se acumula mientras el ácido trabaja; arriba de 50 g/L el ácido está “gastado”.

**¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD: ÁCIDO MINERAL FUERTE (LEA ESTO DOS VECES)**

El HCl despidе humos a temperatura ambiente — no tiene que calentarlo para liberar vapor corrosivo e irritante; se requiere ventilación.

El H₂SO₄ causa quemaduras severas por deshidratación y reacciona violentamente con el agua — mezclarlos libera un golpe de calor. (Justo por eso diluye echando una *pequeña* cantidad de ácido en un *gran* volumen de agua: la gran masa de agua absorbe el calor para que no pueda volverse vapor de golpe y salpicar. Verter agua sobre ácido hace lo contrario y es peligroso.) El gas hidrógeno (H₂) liberado durante el decapado es inflamable — sin flamas abiertas ni chispas cerca del tanque.

EPP: gafas selladas + careta facial, guantes resistentes al ácido (butilo o neopreno), delantal, botas, **respirador si la ventilación es inadecuada**. Contacto con la piel: enjuague 15 min. Contacto con los ojos: lavajos 15 min. **Sin agitación por aire** en este tanque — burbujear aire por el ácido lanza una fina neblina ácida a su espacio respirable. Mejor mueva el bastidor a mano.

• LA GRANDE: FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO**¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD Y CALIDAD: FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO**

Cuando el ácido ataca el acero, libera hidrógeno. La mayoría se va como gas — pero algo se mete *dentro* del acero como átomos individuales de hidrógeno, encajándose en los espacios entre los átomos de hierro (la “red cristalina”). En el acero suave común esto suele ser inofensivo. Pero en **acero de alta resistencia / endurecido**, ese hidrógeno atrapado vuelve el metal **frágil** — y una pieza frágil puede **agrietarse y fallar de repente bajo carga**, a veces horas o días después.

El decapado ácido es la mayor fuente individual de absorción de hidrógeno en toda la línea. El ácido sin inhibir en acero de alta resistencia (≥ 40 HRC / ≥ 180 ksi UTS) puede cargar la red en *segundos*.

Qué hacer al respecto: Use la **mínima concentración de ácido y tiempo de baño efectivos** — no haga decapado de más “por si acaso”. **Use siempre inhibidor en sustratos arriba de 40 HRC**. Si un trabajo está marcado como de alta resistencia o sensible a fragilización, **deténgase y consulte a su líder** — y recuerde que las piezas endurecidas requieren un **horneado** post-recubrimiento (se maneja en la Estación 06) para sacar el hidrógeno. *HRC* = dureza Rockwell C; *ksi UTS* = miles de psi de resistencia última a la tensión — trate ambos en una orden de trabajo como una bandera de “baje el ritmo y revise”.

**DETALLE TÉCNICO — UN MATIZ DEL ZINC ALCALINO**

Quizá escuche que el zinc alcalino es de “menor fragilización” que el ácido. En parte es cierto: como el zinc alcalino recubre a *menor* eficiencia catódica, se forma temprano un depósito un poco más poroso que deja escapar algo de hidrógeno, y el recubrimiento más lento puede permitir que más se difunda hacia afuera. **Pero no trate el zinc alcalino como libre de fragilización**. El decapado aún carga hidrógeno con fuerza, el baño aún desprende hidrógeno en la pieza, y el **requisito de horneado de ASTM B850 en acero >40 HRC sigue aplicando por completo**. Ante la duda, hornee.

• **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1. **Revise primero el trabajo en busca de banderas de dureza.** Si la orden de trabajo dice alta resistencia, endurecido, ≥ 40 HRC o ≥ 180 ksi — haga pausa y confirme el proceso correcto y que se use inhibidor. El riesgo de fragilización va antes que todo.
- 2. **Confirme que la ventilación esté funcionando** y que su EPP (incluida la careta facial) esté puesto.
- 3. **Verifique la fuerza del ácido y el tiempo de baño** para este tipo de pieza: 15–30 seg para acero suave limpio; 30–60 seg para hierro fundido o óxido/escama pesados.
- 4. **Sumerja el bastidor por completo** y arranque su cronómetro. **Agite moviendo suavemente el bastidor a mano** — nunca con aire.
- 5. **Observe la superficie.** El burbujeo ligero es normal. El óxido oscuro debe aclararse/desaparecer visiblemente. Si no se aclara, el ácido puede estar muy diluido o gastado — no deje una pieza dura más tiempo nada más; revise el baño.
- 6. **Sáquela en la marca cronometrada.** No “redondee hacia arriba”. El decapado excesivo pica y fragiliza.
- 7. **Escorra brevemente** y pásela **pronto** al enjuague de pre-recubrimiento (Estación 4) — el acero activado se reoxida rápido en el aire.
- 8. **Vigile el nivel de hierro con el tiempo.** Cuando el baño llegue a **> 50 g/L Fe** (o el límite de su taller), marque para vaciar/recargar.

• **LISTA DE REPASO VERBAL**

- ☐ Explicar qué quita el baño ácido y por qué importa (la capa de óxido — el zinc no se une al óxido, solo al acero desnudo y activo).
- ☐ Explicar qué pasa con decapado excesivo vs. insuficiente (exceso: ataque + fragilización; insuficiente: queda óxido, el recubrimiento se despegas).
- ☐ Indicar el tiempo de baño para acero limpio vs. óxido pesado (15–30 seg vs. 30–60 seg).
- ☐ Explicar por qué NO hay agitación por aire en este tanque (el aire crea una neblina ácida peligrosa).
- ☐ Explicar la fragilización por hidrógeno y cuáles piezas están en riesgo (≥ 40 HRC / ≥ 180 ksi) — y que el zinc alcalino aún necesita el horneado.
- ☐ Nombrar las dos cosas que reducen el riesgo de fragilización aquí (tiempo/concentración mínimos de baño, e inhibidor en piezas duras).
- ☐ Recitar la regla para diluir ácido (siempre agregue ácido al agua, nunca agua al ácido).

• **ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS**

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Queda óxido oscuro	Ácido muy diluido; tiempo muy corto	Aumente concentración; extienda tiempo (<i>revise riesgo de fragilización primero</i>)
Picaduras / ataque	Ácido muy fuerte, muy largo o muy tibio	Reduzca concentración; acorte el baño; agregue inhibidor
Falla de adhesión aguas abajo	Activación incompleta; óxido residual	Revise fuerza/tiempo del ácido; revise arrastre alcalino de la Estación 2
Exceso de humos de HCl	Alta concentración/temp; mala ventilación	Reduzca al mínimo efectivo; revise la extracción
Hollín oscuro en la superficie	Hierro disuelto alto; contaminación por cobre	Vacíe y recargue el ácido; investigue la fuente de cobre
Fallas por fragilización FH	Decapado muy largo; sin inhibidor; acero duro	Acorte el decapado; agregue inhibidor; revise dureza; asegure horneado de alivio

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 03

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Baño usado: _____ seg • ¿Inhibidor? S / N

“Confirmando que revisé el trabajo en busca de banderas de dureza, corrí el baño ácido en el intervalo cronometrado (15–60 seg) solo con agitación manual, con ventilación y EPP en su lugar, y usé inhibidor donde se requería.”

— ESTACIÓN 04 DE 09

ENJUAGUE (PRE-RECUBRIMIENTO)

EL ENJUAGUE DE RESGUARDO — PROTEGE EL TANQUE MÁS PRODUCTIVO DE LA LÍNEA

Está en la última estación antes del baño de recubrimiento de zinc — el tanque que de verdad le da dinero a la empresa. Su trabajo aquí es **lavar el ácido (y el hierro disuelto que lleva) de la pieza** para que no cargue ese baño de recubrimiento caro y cuidadosamente balanceado. Piense en este enjuague como el **guardia en la puerta** del cuarto más valioso del edificio.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Al salir del baño ácido, la pieza está mojada de ácido — y ese ácido ahora contiene **hierro disuelto** que recogió al decapar. Si lo lleva al baño de recubrimiento, causa tres problemas:

- 1. **Neutraliza el cáustico libre.** El baño de zinc alcalino depende de una razón NaOH:Zn estricta. Arrastrar ácido consume cáustico libre, bajando la razón — lo cual daña el poder de penetración y la eficiencia y obliga a corrección constante.
- 2. **Arrastra aniones no deseados.** El cloruro o el sulfato del decapado se acumulan en un baño que no los quiere.
- 3. **Agrega hierro.** Esto importa menos que en el zinc ácido, pero aún carga el filtro de lodo y, en exceso, opaca el depósito.

**RECUERDE — EL HIERRO ES MÁS TOLERABLE AQUÍ, PERO NO SE CONFÍE**

En el proceso de zinc *ácido*, el hierro arrastrado se queda disuelto para siempre y arruina el baño. **El zinc alcalino es más amable:** el hierro precipita como hidróxido de hierro y el filtro lo retira. *Pero* — el arrastre fuerte de ácido aún desperdicia cáustico, altera la razón y sobrecarga el filtro. Mantenga este enjuague estricto: sigue siendo su defensa principal, solo contra un conjunto un poco distinto de villanos.

CONTAMINANTE	FUENTE	EFFECTO EN EL BAÑO DE ZINC	PREVENCIÓN
Ácido libre	Arrastre de HCl/H ₂ SO ₄	Neutraliza cáustico libre; baja la razón NaOH:Zn	Escorra bien; enjuague más estricto
Hierro (Fe)	Decapado gastado	Carga el filtro; opaca el depósito en exceso (pero es filtrable)	Renueve el decapado; doble enjuague
Cloruro / sulfato	Aniones del decapado	Acumulación lenta de sales no deseadas	Enjuague más estricto; doble etapa

**CONSEJO — CONDUCTIVIDAD, MÁS ESTRICTA ESTA VEZ: < 200 MS/CM**

La misma medición que la Estación 2, pero aquí el límite es **menos de 200 µS/cm, meta menos de 100**. Más estricto, porque el arrastre de entrada aquí carga directamente el baño de recubrimiento. Revíselo a diario y no deje que suba.

• ESENCIALES DEL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (60–85°F / 16–29°C)	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 seg con agitación	Doble enjuague recomendado
Fuente de Agua	DI preferida	Minimiza la contaminación al baño de recubrimiento
Conductividad	< 200 µS/cm (meta < 100)	Protege la razón y el filtro
pH	4.0–8.0	Debajo de 4 = exceso de arrastre de ácido
Caudal	Desborde continuo, 3–5 gal/min	Contracorriente ideal
Tiempo de Ecurrido	15–20 seg mínimo	Evita diluir el baño de recubrimiento

Notas en lenguaje sencillo: **Doble enjuague** = dos tanques de enjuague en serie; el primero quita la mayoría del ácido, el segundo pule hasta la meta estricta. **El tiempo de escurrido** importa más aquí — es el último escurrido antes del tanque del dinero. **pH debajo de 4** en el enjuague le advierte que está arrastrando demasiado ácido.

⚠

¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD: RESIDUO DE ÁCIDO DILUIDO
El agua de aquí lleva ácido arrastrado. Diluido pero aún irritante. Use **gafas selladas, guantes químicos y calzado antiderrapante**. El piso está mojado — cuide dónde pisa.

• **EL RELOJ DE 30 SEGUNDOS: LLEGUE AL ZINC RÁPIDO**

★

RECUERDE
Entre al baño de recubrimiento en ~30 segundos tras salir del enjuague. Una superficie recién activada y enjuagada empieza a oxidarse en el aire casi de inmediato — y una superficie oxidada recubre mal, deshaciendo el trabajo de la Estación 3. Mantenga la pieza mojada. La velocidad importa en este traspaso.

• **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

1. **Revise la conductividad** al inicio del turno. Si está arriba de 200 µS/cm, el enjuague necesita más flujo o una renovación antes de que recubra a través de él.
2. **Confirme el flujo de agua** (desborde continuo a 3–5 gal/min; cascada de contracorriente corriendo si está equipada).
3. **Transfiera pronto desde el tanque ácido** — no deje que la pieza activada y mojada de ácido se quede parada y se reoxide.
4. **Sumerja por completo con agitación, 30–60 segundos**. Si tiene doble enjuague, déle a ambos tanques su tiempo.
5. **Escorra 15–20 segundos completos** sobre el enjuague antes de seguir. Este paso no es negociable aquí.
6. **Entre al baño de recubrimiento en 30 segundos** tras salir del enjuague.

• **LISTA DE REPASO VERBAL**

- ☐ Nombrar los tres problemas que causa el arrastre de ácido (neutraliza cáustico libre / baja la razón; arrastra aniones no deseados; agrega carga de hierro).
- ☐ Explicar por qué el hierro es *menos* problema permanente en el zinc alcalino que en el ácido (el alcalino lo precipita y lo filtra).
- ☐ Indicar el límite de conductividad aquí vs. la Estación 2 (< 200 µS/cm, meta < 100 — más estricto que el < 500 de la Estación 2).
- ☐ Indicar cuánto escurrir antes de seguir, y por qué (15–20 seg; menos arrastre carga menos el baño).
- ☐ Indicar qué tan rápido debe llegar la pieza al tanque de recubrimiento tras enjuagar (en ~30 segundos, antes de que se reoxide).

• **ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS**

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Conductividad alta	Mucho arrastre de ácido; flujo bajo	Aumente el escurrido del decapado; aumente el flujo de enjuague
La razón del baño se desvía	Arrastre de ácido neutralizando cáustico	Apriete la conductividad; agregue doble enjuague
El filtro se carga rápido de lodo	Hierro arrastrado del decapado gastado	Vacíe/renueve el decapado; mejore este enjuague
Piezas oxidándose antes de recubrir	Transferencia muy lenta; pieza secándose	Apure — entre al recubrimiento en 30 seg

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 04
Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Conductividad: _____ µS/cm
"Confirmo que la conductividad del enjuague de pre-recubrimiento estuvo dentro del límite (< 200 µS/cm), las piezas se enjuagaron y escurrieron el tiempo completo, y se pasaron al recubrimiento en 30 segundos con EPP puesto."

★

RECUERDE — LA PROMESA DE LA LÍNEA DE PREPARACIÓN
Cuatro estaciones, una misión: entregarle al baño de zinc una superficie que esté **limpia, libre de contaminantes, sin óxido y aún mojada**. Limpiela (01), enjuague el limpiador (02), quite el óxido (03), enjuague el ácido y el hierro (04), y corra al tanque. **Limpiar → enjuagar → activar → enjuagar**. Haga bien estas cuatro, en cada bastidor — y el zinc parejo y dúctil lo recompensará.

PARTE TRES — LA LÍNEA PRINCIPAL (ESTACIONES 05-09)
— ESTACIÓN 05 DE 09 · EL TANQUE PRINCIPAL

RECUBRIMIENTO DE ZINC ALCALINO

DONDE EL ACERO DESNUDO SE VUELVE ACERO PROTEGIDO DE FORMA PAREJA

Respire. Hasta ahora, cada estación — limpiar, enjuagar, activación ácida, enjuagar otra vez — ha tenido un solo trabajo: dejar listo el acero. Ninguno de esos tanques puso nada de zinc en la pieza. Este tanque es la recompensa. **La Estación 05 es donde se crea de verdad el recubrimiento de zinc.** Todo lo anterior fue preparación; todo lo siguiente es protección y acabado. Si entiende a fondo una sola estación de toda la línea, que sea esta.

La gran idea en una frase: **usamos electricidad para sacar zinc disuelto de un líquido cáustico y pegarlo, átomo por átomo, de forma pareja sobre su pieza de acero.** El elenco de personajes:

- **El cátodo** — *su pieza*. El lado de carga negativa. **Cátodo = la pieza = negativo = donde aterriza el zinc.**
- **El ánodo** — en el zinc alcalino moderno, normalmente placas o barras de **acero desnudo** en el lado positivo. A diferencia del zinc ácido, estos **no se disuelven para alimentar el zinc** — sobre todo desprenden oxígeno. (Algunos talleres aún cuelgan ánodos de zinc; sepa cuál usa el suyo.)
- **El electrolito** — el líquido del baño: agua fuertemente cargada de **sosa cáustica (NaOH)** y zinc disuelto como **zincato**. La carretera por la que viaja el zinc.

**¡ATENCIÓN! — ESTE BAÑO ES EL TANQUE MÁS PELIGROSO DE LA LÍNEA**

A diferencia del baño suave del zinc ácido, el tanque de *recubrimiento* de zinc alcalino es una **sosa cáustica fuerte y a menudo tibia** — un serio peligro de quemadura y ocular por sí solo, antes incluso de agregar el rectificador. EPP completo (gafas selladas + careta facial, guantes hasta el codo, delantal, botas) cada vez, y trate cualquier salpicadura como una emergencia de enjuague de 15 minutos.

**DATO CURIOSO**

Como los ánodos de acero no aportan zinc, el baño lentamente *se queda corto* de metal conforme recubre — lo opuesto al zinc ácido, donde los ánodos de zinc que se disuelven mantienen el metal lleno automáticamente. Los operadores alimentan los baños alcalinos disolviendo zinc en un tanque “disolvedor” aparte (bolas de zinc en cáustico) y bombeando ese concentrado, o con adiciones químicas programadas.

¿POR QUÉ ZINC ALCALINO SIN CIANURO? (Y QUÉ SACRIFICA)

VENTAJA	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO
Excelente poder de penetración (1.5:1–2:1)	Recubre parejo en recovecos, agujeros ciegos, formas complejas
Depósitos dúctiles y de bajo esfuerzo	Las piezas pueden formarse/engargolarse tras recubrir sin descamarse
Distribución de espesor uniforme	Menos “delgado al centro, grueso en bordes” que el zinc ácido
Sin cianuro (versión moderna)	Mucho más seguro y simple que el viejo zinc con cianuro
Tolerante al hierro	El hierro precipita y se filtra — sin acumulación permanente

**RECUERDE**

La desventaja de fondo es la **velocidad**. La eficiencia catódica del zinc alcalino es de solo **~50–80%**, frente al 95–98% del ácido. Una gran parte de su corriente hace gas hidrógeno en vez de zinc, así que el **zinc alcalino recubre 2–3× más lento**. Esa menor eficiencia no es del todo mala, sin embargo — *es parte de por qué el poder de penetración es tan bueno* (los bordes que intentan adelantarse solo gastan corriente en gas, dejando que los recovecos se emparejen). Paga en tiempo y electricidad; se recompensa con uniformidad.

Otras desventajas: una carga de seguridad por **cáustico más caliente y fuerte**; **acumulación de carbonato** con el tiempo; y **administración activa de ánodos/razón** porque los ánodos de acero no se autoalimentan.

• LA RECETA DEL BAÑO: QUÉ HAY EN EL TANQUE Y POR QUÉ

El baño de zinc alcalino sin cianuro es una receta balanceada de cuatro tipos de ingredientes. Sepa qué *hace* cada uno y sabrá qué sale mal cuando se desvía.

1. ZINC (EL METAL QUE HACE EL RECUBRIMIENTO)

Disuelto como **zincato**, Zn(OH)_4^{2-} . **Bastidor**: 8–15 g/L · **Barril**: 6–12 g/L. *Es* el recubrimiento. Muy bajo: baja eficiencia, recubrimiento delgado/opaco, áreas de baja corriente empañadas. Muy alto: la eficiencia sube pero el poder de penetración *empeora* (empieza a perder la mera ventaja por la que vino) y el depósito puede salir rugoso/oscurito en alta corriente.

2. HIDRÓXIDO DE SODIO (EL DISOLVENTE Y CONDUCTOR)

Sosa cáustica, **NaOH**. **Bastidor**: 100–150 g/L · **Barril**: 90–130 g/L. Disuelve el zinc como zincato y transporta la corriente. Muy bajo: el zinc no se mantiene disuelto, baja el poder de penetración, los ánodos/piezas se portan mal. Muy alto: la eficiencia baja aún más (más gaseo), más neblina cáustica, formación más rápida de carbonato.

3. LA RAZÓN NaOH : ZN (EL CONTROL MAESTRO)

Este es el número más importante del tanque. **Meta ~10:1 (rango ~8:1 a 12:1)**.



RECUERDE

No persiga el zinc y el cáustico como dos números separados — persiga la **razón**. *Razón más alta (más cáustico respecto al zinc) → mejor poder de penetración pero menor eficiencia (más lento)*. *Razón más baja (más zinc) → más rápido pero peor distribución y posible rugosidad*. Cuando un trabajo necesita máxima cobertura pareja, el baño corre más pobre en zinc (razón más alta). Cuando importa más la velocidad, corre un poco más rico (razón más baja). La mayoría del trabajo general queda cerca de 10:1.

4. CARBONATO DE SODIO (EL INVITADO NO DESEADO)

El Na_2CO_3 no se agrega — se *forma* conforme el cáustico absorbe CO_2 del aire y los orgánicos se descomponen. Se acumula lentamente, subiendo la viscosidad, reduciendo la conductividad y opacando los depósitos. **Trate/vacíe cuando suba arriba de ~60–90 g/L** (según el límite de su taller). Se retira enfriando el baño para cristalizarlo (el carbonato es menos soluble en frío) y filtrando, o por decantación/reemplazo parcial.

Y EL SISTEMA DE ADITIVOS: PURIFICADOR + ACARREADOR + ABRILLANTADOR

Donde el zinc alcalino sin cianuro vive o muere — estos orgánicos hacen el trabajo que antes hacía el cianuro, dosificados *según TDS* y repuestos por **amperios-hora**. (Tabla completa en la siguiente página.)



CONSEJO — LOS CUATRO NÚMEROS QUE DEBE TENER EN LA CABEZA

Zinc 8–15, NaOH 100–150, razón ~10:1, carbonato <60–90. Mantenga esos cuatro claros y podrá checar de un vistazo cualquier hoja de análisis. Note que **no hay número de pH** aquí como lo había en el zinc ácido — el baño es tan fuertemente cáustico que el “pH” queda prácticamente fuera de la escala; usted lo controla por la *concentración de cáustico y la razón*, no con un medidor de pH.

• EL SISTEMA DE ADITIVOS — TRES JUGADORES, UN EQUIPO

ADITIVO	TRABAJO EN LENGUAJE SENCILLO	SI ESTÁ BAJO	SI HAY DEMASIADO
Purificador / acondicionador	Secuestra metales contaminantes (Pb, Cu, Cd, Fe); mantiene limpias las áreas de baja corriente	Áreas de baja corriente oscuras, saltadas, empañadas; ampollado	Desperdicio; puede causar empañamiento
Acarreador (refinador de grano)	Refina el grano, apoya el poder de penetración y la cobertura	Opaco, rugoso, mala cobertura de baja corriente	Esfuerzo, empañamiento, posible ampollado
Abrillantador	Añade lustre y nivelación	Depósito opaco / mate	Depósito frágil, con esfuerzo, que se despega; quemado

★

RECUERDE

En el zinc alcalino, las **áreas de baja corriente opacas u oscuras (recovecos, el centro de la pieza)** suelen apuntar a problemas de **aditivo/purificador**, mientras que en el zinc ácido el problema tiende a aparecer primero en los bordes de **alta corriente**. Distintos baños, distintas zonas “delatorias”. Dónde vive el defecto le dice dónde mirar.

⚙️

DETALLE TÉCNICO — ¿POR QUÉ DOSIFICAR POR AMPERIOS-HORA?

Los aditivos se *consumen* por la reacción de recubrimiento. Entre más zinc haya recubierto (amperios-hora = amperios × horas), más aditivo usó. Un tanque que corre duro todo el día quema aditivo más rápido que uno parado. Reponer por amperio-hora mantiene la química estable sin importar qué tan ocupado estuvo el turno.

• SU MEJOR AMIGA: LA CELDA HULL

Antes de echar química a un tanque de producción por corazonada, prueba su teoría primero en un tanque diminuto — la **Celda Hull**, un pequeño tanque de prueba en forma de cuña. Recubre un panelito bajo condiciones estándar — comúnmente **267 mL a 1–2 amperios por ~5–10 minutos** para zinc alcalino (corriente/tiempo exactos según su TDS). Como la celda es en cuña, el panel ve *alta corriente en un extremo y baja en el otro a la vez* — una radiografía de su baño. Léalo contra los paneles de referencia de su proveedor.

CÓMO SE VE EL PANEL	QUÉ LE ESTÁ DICIENDO
Brillante/uniforme en todo el panel	El baño está en balance
Opaco / oscuro en el extremo de baja corriente (delgado)	Purificador o acarreador bajo; contaminación por metal
Opaco / mate en general	Abrillantador bajo
Quemado / oscuro en el extremo de alta corriente	Razón muy baja (zinc muy alto), o exceso de abrillantador
Saltado / sin depósito en el área de baja corriente	Fuerte contaminación metálica (Pb, Cu) — necesita purificador/tratamiento
Ampollado	Descomposición de orgánicos o contaminación metálica

💡

CONSEJO

Corra una Celda Hull *antes* y *después* de cualquier adición de química. Antes, para diagnosticar. Después, para confirmar que la corrección funcionó — en un panel de 267 mL en vez de arriesgar todo su tanque de producción. El seguro más barato de la línea.

CONTAMINACIÓN METÁLICA: EL PROBLEMA DE LOS METALES CONTAMINANTES

Este baño castiga ciertos *metales contaminantes* en las áreas de baja corriente. Todo el trabajo del purificador es mantenerlos a raya.

CONTAMINANTE	NIVEL DE ACCIÓN	QUÉ LE HACE A SUS PIEZAS	POR DÓNDE SE CUELA
Plomo (Pb)	~2-5 ppm	Áreas de baja corriente oscuras/saltadas; ampollas	Zinc de alimentación impuro; herrajes
Cobre (Cu)	~10-30 ppm	Manchas oscuras, parches opacos	Conexiones de latón; barras colectoras corroídas
Cadmio (Cd)	~5-10 ppm	Áreas de baja corriente opacas, oscuras	Alimentación/ánodos contaminados
Hierro (Fe)	Más tolerante	Empañamiento leve en exceso; precipita y es filtrable	Arrastre del decapado; acero en el baño

★

RECUERDE

Compare esto con el zinc ácido, donde el nivel de acción del cobre era un brutal **0.5 ppm** y el **hierro** era la pesadilla no filtrable. El zinc alcalino *voltea* esa imagen: ignora el hierro (precipita y se filtra) y tolera más cobre, pero es específicamente sensible al **plomo** en las áreas de baja corriente — que es justo lo que el **purificador** está ahí para quelar. Distinto baño, distintos villanos.

⚙️

DETALLE TÉCNICO — CÓMO LIMPIAR EL BAÑO

Las **adiciones de purificador** secuestran los metales contaminantes para que se recubran de forma inofensiva o queden bloqueados. **Hacer dummy** (recubrir sobre cátodos “dummy” de merma a baja corriente) saca selectivamente los metales contaminantes. El **tratamiento con carbón / filtración** retira la basura orgánica y el abrillantador descompuesto. Para el carbonato, **enfriar y filtrar** lo cristaliza. Haga tratamientos de baño solo bajo la dirección de su químico.

⚠️

¡ATENCIÓN! — ARRASTRE DE REGRESO DE CROMO

El cromo hexavalente que se desvía *hacia atrás* desde el cromato (Estación 08) al baño de zinc causa ampollado y recubrimiento desnudo/saltado, y no sale fácil con dummy. Su retiro es un paso de **reducir-luego-precipitar** (reducir el Cr⁶⁺ a Cr³⁺, luego precipita en el cáustico y se filtra) — bajo la dirección de su químico. Un buen enjuague entre recubrimiento y cromato es su prevención.

EL EQUIPO DE SOPORTE (Y POR QUÉ EXISTE CADA PIEZA)

EQUIPO	AJUSTE / ESPECIFICACIÓN	POR QUÉ ESTÁ AHÍ
Ánodos	Acero (moderno), o zinc donde se use	Acero = vía de corriente inerte; zinc alimentado aparte. Si ánodos de zinc: 99.99% SHG
Alimentación de zinc	Disolvedor aparte o adiciones	Los ánodos de acero no aportan metal — usted debe hacerlo
Bolsas de ánodo	Polipropileno (si ánodos de zinc)	Atrapan lodo fino para que no cause rugosidad
Agitación	Aire + barra cátodo (bastidor); barril 6-12 RPM	Química fresca en la superficie; evita bolsas de gas
Filtración	Continua, 1-2 recambios/hr	Quita hierro precipitado/particulado. “Recambio” = todo el volumen del tanque por el filtro
Temperatura	70-95°F (21-35°C), meta ~80°F	Muy frío = opaco, mala cobertura; muy caliente = descomposición de aditivos y carbonato. A menudo necesita <i>enfriamiento</i>
Densidad de corriente	1-4 A/dm² (10-40 ASF) bastidor; 0.3-1.0 A/dm² barril	Qué tan fuerte está manejando. Más baja que el zinc ácido porque la eficiencia es menor
Razón ánodo:cátodo	Vigilela (ánodos de acero)	Muy poca área de ánodo de acero → alta CD anódica → oxidación excesiva del abrillantador

⚙️

DETALLE TÉCNICO

La “densidad de corriente” es la corriente repartida sobre el área de la pieza (A/dm² o ASF). *No* son los amperios totales — son amperios por unidad de área. Con ánodos de acero, vigile también la densidad de corriente del **ánodo**: muy poca área de ánodo concentra la corriente ahí y **oxida (quema) sus aditivos orgánicos más rápido**, subiendo su consumo de aditivo. Esta es una rareza que no encontrará en el zinc ácido.

CORTE TRANSVERSAL DEL TANQUE DE ZINC ALCALINO — ANATOMÍA DEL TANQUE



• PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR (ESTACIÓN 05)

1. **Confirme que la pieza esté limpia y activa.** Debió venir directo del enjuague de pre-recubrimiento y entrar al recubrimiento en **~30 segundos**. Una pieza que se quedó parada y se oxidó recubre mal — regíesela si tiene dudas.
2. **Revise que el baño esté listo:** temperatura 70–95°F (meta ~80°F); razón NaOH:Zn cerca de 10:1; agitación corriendo (aire + barra cátodo, o barril 6–12 RPM); filtración corriendo; ánodos de acero presentes y conectados (o ánodos de zinc embolsados y arriba del nivel de solución).
3. **Verifique que su química esté al día** — zinc, cáustico, razón, purificador, acarreador y abrillantador analizados y repuestos según programa (por TDS / amperios-hora); carbonato debajo del límite.
4. **Ajuste el rectificador** a la corriente correcta para el área de la pieza y la densidad de corriente meta (recuerde: CD más baja que el zinc ácido).
5. **Cargue la pieza / arranque el ciclo.** El tiempo de recubrimiento corre **más largo que el zinc ácido** — típicamente 10–60 minutos para el mismo espesor, porque la eficiencia es menor.
6. **Monitoree mientras corre** — vigile color inusual, gaseo fuerte o ruido; confirme que la agitación y la filtración sigan encendidas.
7. **Al fin del ciclo, retire y escurra sobre el tanque,** luego transfiera pronto al enjuague de recuperación post-recubrimiento (Estación 06).
8. **Regístrelo** — amperios-hora corridos, adiciones hechas, temperatura, razón. Este registro es cómo dosificará el aditivo correctamente mañana.



¡ATENCIÓN! — FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO (LEA ESTO DOS VECES)

Aunque al zinc alcalino a veces se le llama de “menor fragilización”, **el acero duro arriba de 40 HRC / ~180 ksi aún requiere un horneado de alivio**. El decapado carga hidrógeno con fuerza y el baño desprende hidrógeno en la pieza. Tales piezas deben **hornearse** tras recubrir (se cubre en la Estación 06). Marque las piezas sensibles a fragilización; no suponga.

• DEFECTOS COMUNES — QUÉ VERÁ Y QUÉ SIGNIFICA

LO QUE VE	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ HACER
Opaco / oscuro en baja corriente (recovecos, centro)	Purificador/acarreador bajo; metal contaminante (Pb/Cu/Cd)	Purificador según TDS; analice metales; dummy; Celda Hull
Opaco / mate en general	Abrillantador bajo; temp muy baja	Abrillantador por amperio-hora; revise temp
Quemado / oscuro en bordes de alta corriente	Razón muy baja (zinc muy alto); exceso de abrillantador	Ajuste la razón (más cáustico / menos zinc); Celda Hull
Recubrimiento delgado, lento	Zinc bajo; razón alta; temp baja (baja eficiencia es normal)	Revise zinc/razón; confirme temp; extienda tiempo
Depósito empañado / nublado	Carbonato alto; orgánicos; exceso cáustico	Analice carbonato (enfriar-tratar); trate con carbón
Ampollado / mala adhesión	Metal contaminante; orgánicos; mal pretratamiento	Analice metales; revise prep; reduzca abrillantador
Rugosidad	Particulado; lodo de hierro; mala filtración	Revise/cambie el filtro; mejore la filtración
Depósito frágil, agrietado	Exceso de abrillantador; esfuerzo alto	Reduzca abrillantador; rebalancee según Celda Hull

• SEGURIDAD — ESTA ESTACIÓN EXIGE SU RESPETO

¡ATENCIÓN! — BAÑO CÁUSTICO FUERTE Y CALIENTE Y NEBLINA

El baño es una **sosa cáustica fuerte y tibia** y la agitación por aire levanta una fina **neblina cáustica** que no debe respirar — la extracción local es obligatoria. EPP completo: gafas selladas y careta, guantes hasta el codo, delantal, botas. Cáustico en la piel → enjuague 15+ minutos y repórtelo; sigue quemando aunque no arda al principio.

¡ATENCIÓN! — EL RECTIFICADOR ES DE ALTO AMPERAJE

Esa fuente de poder empuja *mucha* corriente — riesgo de descarga y arco. Antes de cualquier mantenimiento, meter la mano al tanque o tocar la barra colectora, haga **Bloqueo / Etiquetado (LOTO)** del rectificador. Sin excepciones, por rápido que parezca el trabajo.

¡ATENCIÓN! — DISOLVER CÁUSTICO Y ALIMENTAR EL BAÑO

Al preparar o reforzar el baño, **agregue el cáustico al agua despacio mientras revuelve** — se calienta violentamente. Nunca agregue agua al cáustico sólido. Disolver zinc en cáustico también libera calor y **gas hidrógeno** — ventile el disolvedor y aleje las chispas.

• REPASO VERBAL Y ERRORES MÁS COMUNES — ESTACIÓN 05

REPASO VERBAL — ¿PUEDE CONTESTAR?

- ¿Qué electrodo es su pieza — y con qué carga?
- ¿Por qué los ánodos suelen ser de **acero**, y cómo se repone el zinc?
¿Los cuatro números meta?
- ¿Qué controla la razón NaOH:Zn (penetración vs. velocidad)?
- ¿Los tres aditivos y qué hace cada uno?
- Opaco/oscurito en *baja corriente* — ¿dónde mira?
- ¿Por qué el alcalino penetra tan bien pero recubre tan lento?
- ¿Por qué el hierro va mejor aquí, pero el plomo peor? ¿Y por qué el acero duro aún necesita horneado?

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Perseguir zinc y cáustico por separado en vez de la *razón*.
- Ignorar el carbonato hasta que los depósitos se empañan.
- Olvidar que los ánodos de acero no alimentan zinc (baño pobre).
- Correr muy caliente (descompone aditivos, hace carbonato).
- Dejar que el purificador se acabe (baja corriente oscura, ampollas).
- Suponer “alcalino = sin fragilización” y saltarse el horneado; o recubrir una pieza ya oxidada.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 05

Confirmo que puedo, de forma independiente: verificar que el baño esté listo (temp, razón, agitación, filtración, ánodos); leer un análisis contra los rangos meta y la razón NaOH:Zn; correr e interpretar una Celda Hull; ligar un defecto al aditivo responsable; reconocer los metales contaminantes; e indicar el horneado para acero endurecido. Los ajustes de química los hace solo personal autorizado.

Operador: _____ Fecha: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 06 DE 09

ENJUAGUE DE RECUPERACIÓN POST-RECUBRIMIENTO Y LA DECISIÓN DE HORNEADO

LAVE EL CÁUSTICO, RECUPERE SU QUÍMICA — Y DECIDA SI UNA PIEZA VA AL HORNO

Su pieza acaba de salir de un baño de recubrimiento cargado de cáustico, goteando cáustico y zinc disuelto. Los siguientes tanques son el abrillantado ácido y el cromato. Lleve ese cáustico adelante y neutraliza el abrillantado y contamina el cromato. Este enjuague es el muro entre el baño de recubrimiento de pH alto y los tanques de acabado de pH bajo — y un taller inteligente también lo usa para *recuperar* la química arrastrada. También es el punto de decisión para el horneado contra fragilización.

★

RECUERDE

Un enjuague nunca es “solo un enjuague”. Cada uno es un *punto de control* que protege el siguiente tanque. Este protege el abrillantado y el cromato del cáustico — y puede devolver química gratis al baño de recubrimiento.

• QUÉ Y POR QUÉ

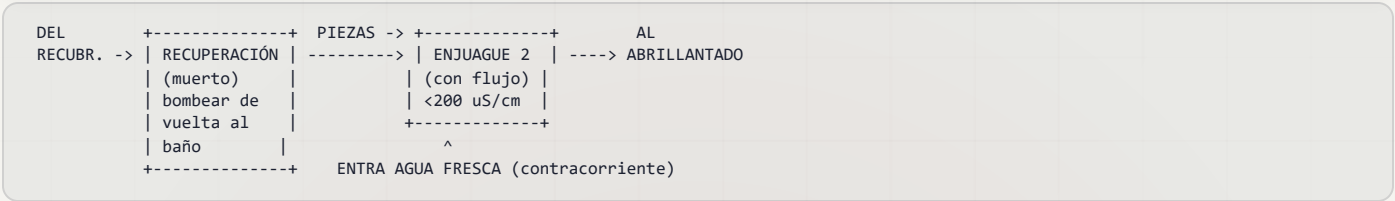
Una película delgada de zincato cáustico se aferra a cada pieza recién recubierta. Si ese cáustico viaja al abrillantado ácido, **neutraliza el ácido** (desperdiándolo y debilitando el abrillantado). Si llega al cromato, **sube el pH fuera de la ventana crítica**, produciendo películas delgadas, manchadas, mal coloreadas y acortando la vida del baño. El enjuague post-recubrimiento lava esa película cáustica *antes* de que los alcance.

CONSEJO — EL ENJUAGUE DE RECUPERACIÓN DE ARRASTRE (MUERTO)

Muchas líneas alcalinas hacen del *primer* enjuague post-recubrimiento un **tanque quieto de recuperación de arrastre** (sin agua corriendo, o muy poca). Su agua, ligeramente cáustica y con zinc, se bombea periódicamente de regreso para rellenar el baño de recubrimiento — recuperando química, reduciendo la carga de tratamiento de residuos y bajando cuánto zinc y cáustico compra. Un segundo enjuague con flujo luego pule la pieza hasta dejarla limpia. Es buena química y buena economía.

• ESENCIALES DEL OPERADOR

PARÁMETRO	META	POR QUÉ SE FIJA AHÍ
Conductividad (enjuague final)	< 200 µS/cm (apunte < 100)	El arrastre de cáustico es toda la preocupación
Temperatura	Ambiente	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 seg con agitación	Recuperación + enjuague con flujo muy recomendados
Tiempo de escurrido	15–20 seg sobre el tanque	El agua de más llevada adelante diluye el abrillantado/cromato
Agua	DI preferida	Evita empañamiento por agua dura en el zinc fresco



• PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

1. **Transfiera pronto desde el recubrimiento.** No deje que la pieza recubierta se quede parada y se oxide en el aire.
2. **Sumerja primero el enjuague de recuperación (muerto)** si está equipado, luego **sumerja el enjuague con flujo con agitación, 30–60 seg.** Asegúrese de que los agujeros ciegos/recovecos se laven — las bolsas atrapadas retienen cáustico.
3. **Escorra 15–20 segundos** sobre el tanque antes de seguir.
4. **Manipule solo con guantes limpios** — los dedos desnudos dejan aceites/sales que aparecen como huellas en el zinc brillante.
5. **Pásela pronto al abrillantado ácido** (Estación 07) antes de que el zinc empiece a oxidarse/opacarse en el aire.

MONITOREO DE CALIDAD DEL ENJUAGUE (VERIFICACIONES DIARIAS)

VERIFICACIÓN	MÉTODO	FRECUENCIA	TOME ACCIÓN CUANDO...
Conductividad	Medidor	Cada carga	> 200 µS/cm → aumente el flujo de agua fresca
Claridad visual	Observar	Cada carga	Nublado → vacíe/rellene el enjuague con flujo
Contenido de zinc (enjuague final)	Titulación	Semanal	Subiendo → aumente el desborde
Nivel/fuerza del tanque de recuperación	Según taller	Diario	Según programa → bombee de vuelta al baño

EL HORNEADO CONTRA FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO (CRÍTICO PARA ACERO DURO)

Este es el punto natural de la línea para hablar del **horneado**, porque algunas especificaciones lo requieren *antes* del pasivado. El acero de alta resistencia absorbe hidrógeno atómico durante el decapado y el recubrimiento, y ese hidrógeno puede causar agrietamiento diferido. El **horneado** lo saca de regreso del acero antes de que haga daño.

¡ATENCIÓN! (CRÍTICO PARA SEGURIDAD — ESTO PREVIENE LA FALLA CATASTRÓFICA DE LA PIEZA)

Para acero endurecido **arriba de 40 HRC**: hornee **dentro de las 4 horas** del último paso de recubrimiento, a **375 ± 25°F**, por un **mínimo de 8 horas**, según **ASTM B850**. Algunas especificaciones del cliente requieren el horneado *antes* del pasivado — revise la especificación. Un horneado omitido en un sujetador estructural no es un defecto cosmético; es una pieza que puede romperse en servicio. **El hecho de que sea zinc alcalino no lo exime** — hornee cuando la especificación o la dureza lo pidan.

DETALLE TÉCNICO

“HRC” es la escala de dureza Rockwell C. Entre más alto el HRC, más duro — y más frágil y propenso a fragilización — el acero. La ventana de 4 horas importa porque entre más tiempo se quede el hidrógeno atrapado en acero con esfuerzo, más daño puede empezar antes de que usted lo hornee.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (ESTACIÓN 06)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
El abrillantado se neutraliza rápido	Arrastre de cáustico de este enjuague	Apriete la conductividad; agregue/refuerce etapa de enjuague
Cromato delgado/manchado	Cáustico residual subiendo el pH del cromato	Mejore la agitación y el tiempo del enjuague
Empañamiento blanco en el zinc	Zinc oxidándose, o depósitos de agua dura	Use agua DI; reduzca el tiempo de transferencia
El baño de recubrimiento corre pobre	Arrastre no recuperado	Bombee el enjuague de recuperación de vuelta según programa

ERRORES MÁS COMUNES Y REPASO VERBAL

ERRORES MÁS COMUNES EN LA ESTACIÓN 06

- Tratarlo como opcional (protege ambos tanques de acabado y recupera química).
- Dejar que la conductividad suba arriba de 200 µS/cm sin más flujo.
- Sin tiempo de escurrido — inundando el abrillantado/cromato.
- Manipular zinc fresco con manos desnudas (huellas).
- Saltar o retrasar el horneado de fragilización en acero duro.
- Olvidar bombear de vuelta el tanque de recuperación (zinc/cáustico desperdiciados).

REPASO VERBAL — ¿PUEDE CONTESTAR?

- ¿Por qué importa el arrastre de cáustico en *este* enjuague?
- ¿La meta de conductividad, y qué mide el µS/cm?
- ¿Qué es un enjuague de recuperación de arrastre (muerto), y por qué lo usan los talleres?
- ¿Los parámetros exactos del horneado (375 ± 25°F, ≥8 hr, dentro de 4 hr, >40 HRC, ASTM B850)?
- ¿Por qué el zinc fresco se manipula con guantes limpios?

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 06

Confirmando que puedo, de forma independiente: medir e interpretar la conductividad del enjuague; mantener la meta de < 200 µS/cm; operar el enjuague de recuperación de arrastre y el bombeo de vuelta; indicar y aplicar el requisito de horneado ASTM B850 para acero endurecido (375 ± 25°F, mínimo 8 horas, dentro de 4 horas del recubrimiento); y manipular zinc fresco sin contaminarlo.

Operador: _____ Fecha: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

PLAYING POSTERS, INC. • PP-ALKZN-TM • V1.0 / 2026

PÁGINA 35

— ESTACIÓN 07 DE 09

ABRILLANTADO ÁCIDO / ACTIVACIÓN

“ACTIVACIÓN, SEGUNDA RONDA” — ESTA VEZ DESPIERTA EL ZINC PARA EL CROMATO

Aquí hay una estación que la línea de zinc ácido casi no necesitaba pero el zinc alcalino sí *necesita*. El zinc que sale de un baño cáustico fuerte lleva una tenue película cáustica residual y se ve un poco opaco u hollinado. Antes del cromato, le da un baño rápido en **ácido mineral diluido** que **neutraliza el cáustico restante, disuelve la película opaca y abrillanta el zinc desnudo** para que el cromato forme un recubrimiento parejo, bien coloreado y bien adherido.



RECUERDE

Piense en el abrillantado como **activar el zinc para el cromato**, igual que la Estación 03 activó el *acero* para el recubrimiento. Un abrillantado débil, contaminado u omitido es la causa número uno de cromato opaco, manchado o mal coloreado en una línea de zinc alcalino.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Dos trabajos en un baño rápido:

1. **Neutralizar y quitar.** El ácido diluido neutraliza la película alcalina que aún se aferra del recubrimiento y disuelve ligeramente la mancha exterior de zinc opaco/oxidado, exponiendo zinc fresco y reactivo.
2. **Abrillantar y preparar parejo.** Una superficie de zinc limpia y reactiva de manera uniforme deja que el cromato “muerda” parejo en todas partes — que es lo que le da color consistente y desempeño completo en niebla salina.



DETALLE TÉCNICO

El abrillantado clásico es **ácido nítrico (HNO₃) al 0.25–1%**, que abrillanta y pasiva ligeramente el zinc. Algunos talleres usan **sulfúrico diluido (0.5–2%)** para evitar los humos del nítrico y el nitrato en el flujo de residuos. De cualquier modo es *diluido y breve* — es un baño flash medido en segundos, no un decapado. Excederse aquí quita zinc que costó trabajo depositar.

• ESENCIALES DEL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Ácido — Opción A	Nítrico (HNO ₃) 0.25–1% v/v	Mejor abrillantado; despide humos café NO_x irritantes — ventile
Ácido — Opción B	Sulfúrico (H ₂ SO ₄) 0.5–2% v/v	Despide menos humos; sin nitrato en residuos
Temperatura	Ambiente	Sin calentamiento
Tiempo	5–20 seg	Breve — un baño flash, no un decapado
Agitación	Movimiento manual suave del bastidor	Sin aire (neblina)
Control de fuerza	Monitoree; renueve cuando esté débil	Baño gastado = abrillantado opaco, lento



¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD: ÁCIDO MINERAL DILUIDO (Y HUMOS DE NÍTRICO)

Aun diluido, este ácido quema piel y ojos. Si se usa **nítrico**, despide **humos café de óxido de nitrógeno (NO_x) irritantes** — se requiere ventilación y puede necesitarse respirador. **EPP:** gafas selladas + careta facial, guantes resistentes al ácido, delantal, botas. Enjuague piel/ojos 15 min al contacto. Como siempre: **agregue ácido al agua, nunca agua al ácido** al preparar el baño.

• **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

1. **Confirme que la pieza vino limpia del enjuague post-recubrimiento** con poco arrastre de cáustico (el cáustico fuerte neutraliza y gasta el baño rápido).
2. **Confirme la ventilación** (en especial con nítrico) y el EPP.
3. **Sumerja brevemente — 5–20 segundos —** con movimiento manual suave. Observe el zinc abrillantarse.
4. **Sáquela pronto.** No se exceda — está quitando zinc si se demora.
5. **Escorra brevemente**, luego pásela **de inmediato** al cromato (Estación 08). Una superficie recién abrillantada es muy reactiva y debe cromatarse fresca; muchos talleres corren el abrillantado y el cromato como un par casi continuo, a veces con solo un enjuague rápido en medio (siga la secuencia de su taller — unos saltan el enjuague intermedio para mantener la superficie activa, otros incluyen un enjuague rápido para limitar el arrastre de ácido al cromato).



CONSEJO

Que su taller enjuague o no entre el abrillantado y el cromato depende de la tolerancia del cromato al ácido del abrillantado. Siga la secuencia publicada exactamente — este es uno de los puntos donde “mejorar” el proceso por su cuenta puede arruinar la consistencia de color.

• **LISTA DE REPASO VERBAL**

- ☐ Indicar los dos trabajos del abrillantado (neutralizar/quitar la película cáustica; abrillar y preparar parejo el zinc para el cromato).
- ☐ Explicar por qué es “activación segunda ronda” y qué activa (el zinc, para el cromato).
- ☐ Indicar el tipo y fuerza del ácido (nítrico diluido 0.25–1%, o sulfúrico diluido) y el tiempo de baño (5–20 seg, breve).
- ☐ Explicar qué hace excederse en el baño (quita zinc depositado).
- ☐ Indicar el peligro especial de humos si se usa nítrico (humos café NO_x — ventile).
- ☐ Explicar por qué debe pasar al cromato pronto después del abrillantado.

• **ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS**

1. **Saltar o escatimar el abrillantado** → cromato opaco y manchado después.
2. **Excederse en el baño** → quitar zinc y adelgazar el depósito.
3. **Correr un baño gastado** → abrillantado débil; renueve según programa.
4. **Dejar paradas las piezas abrillantadas** antes del cromato → reoxidadas, color disparejo.
5. **Ignorar los humos del nítrico** → ventile y use el respirador correcto.

• **SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS**

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Zinc aún opaco tras el baño	Baño muy débil/gastado; baño muy corto	Renueve/refuerce el baño; extienda un poco (aún segundos)
Zinc atacado/delgado	Baño muy fuerte o muy largo	Diluya el baño; acorte el tiempo
Cromato manchado aguas abajo	Abrillantado disparejo; arrastre de cáustico	Mejore el enjuague post-recubrimiento; renueve el abrillantado
Humos café sobre el tanque	Concentración de nítrico alta; mala extracción	Revise la ventilación; verifique la fuerza del baño

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 07

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Baño usado: _____ seg · Ácido: HNO₃ / H₂SO₄

“Confirmando que sumergí las piezas brevemente (5–20 seg) en el ácido de abrillantado diluido con ventilación y EPP en su lugar, no me excedí en el baño, y las pasé pronto al cromato según la secuencia publicada.”

— ESTACIÓN 08 DE 09

PASIVADO — CROMATADO TRIVALENTE

EL RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN POR CROMATO QUE CONVIERTE EL ZINC DESNUDO EN PROTECCIÓN REAL

Ya hizo zinc parejo y dúctil — ¿seguramente esa es la protección? El zinc *sí* protege, pero el zinc desnudo es **reactivo**. Si se deja solo, pronto desarrolla un producto de corrosión blanco y polvoso que todos llaman **óxido blanco** (óxido/hidróxido de zinc). Se ve terrible y acorta la vida protectora del recubrimiento. Así que añadimos un recubrimiento más *encima del* zinc: un **recubrimiento de conversión por cromato**. Como dice el lema: “*El zinc sin pasivado es un recubrimiento esperando a hacer óxido blanco.*”



RECUERDE

El zinc protege al acero. El pasivado protege al zinc. Es protección sobre protección — y aquí es donde se pone ese escudo final.

• QUÉ SIGNIFICA “RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN” (Y POR QUÉ ES DISTINTO DEL RECUBRIMIENTO)

La Estación 05 fue **galvanoplastiado** — la electricidad *agregó* una capa separada de metal. La Estación 08 es un **recubrimiento de conversión** — *sin electricidad*. Simplemente sumerge la pieza recubierta de zinc en el pasivado, y la solución *reacciona químicamente con la superficie del zinc mismo*, convirtiendo la capa más superior en una película delgada, resistente y protectora. La película no es algo separado puesto encima; es la superficie del zinc *transformada*. Por eso se llama “conversión”.



DETALLE TÉCNICO

En el baño, el ácido suave del pasivado disuelve ligeramente el zinc más externo, y compuestos de cromo se depositan en esa superficie reactiva, formando una película tipo gel rica en cromo que seca dura. El resultado es una barrera estable que frena la corrosión. (Las viejas películas *hexavalentes* Cr(VI) podían “autosanar” rayones menores liberando cromo soluble que re-pasivaba el zinc desnudo; las películas *trivalentes* Cr(III) modernas en general no pueden autosanar — protegen puramente como barrera estable, parte de por qué muchas especificaciones agregan un sellador/topcoat.) La pila: sustrato de acero, depósito de zinc (típicamente 5–25 µm), luego el delgado recubrimiento de Cr(III) (0.1–0.5 µm), con un sellador opcional encima.

CORTE TRANSVERSAL DEL PASIVADO (SIN ESCALA)

CONVERSIÓN = LA SUPERFICIE DEL ZINC TRANSFORMADA

SELLADOR OPCIONAL (top-coat)
RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN Cr(III) — 0.1–0.5 µm
DEPÓSITO DE ZINC — típ. 5–25 µm
SUSTRATO DE ACERO

• LOS COLORES: TRANSPARENTE/AZUL VS AMARILLO VS NEGRO

Los pasivados vienen en colores. El color generalmente señala **qué tan gruesa es la película** y **cuánta protección contra la corrosión** obtiene — las películas de cromato más gruesas son a la vez más protectoras y más coloreadas.

TIPO	ASPECTO	PROTECCIÓN RELATIVA
Transparente / Azul	Casi transparente, azulado tenue	Buena — protección de nivel de entrada
Amarillo / Iridiscente	Amarillo con un brillo de arcoiris	La más alta de los tipos trivalentes comunes
Negro	Negro	Decorativo + protector



CONSEJO

La especificación del cliente decide el color, no la preferencia del operador. Transparente/azul para un aspecto limpio y brillante; amarillo cuando se quiere máxima vida contra la corrosión; negro por apariencia. **Siempre empate la especificación.**

HEXAVALENTE VS TRIVALENTE: LA DISTINCIÓN MÁS IMPORTANTE DE ESTA ESTACIÓN

- **Cromo trivalente — Cr(III).** La química moderna y más segura. **Cumple con RoHS.** Es alrededor de lo que se construye la línea. Transparente/azul, amarillo y negro están todos disponibles como trivalentes.
- **Cromo hexavalente — Cr(VI).** La química heredada. Forma películas de cromato hermosas, durables y autosanantes — pero **es un carcinógeno humano conocido**. No cumple con RoHS y se está eliminando en todo el mundo.

**¡ATENCIÓN! (SEGURIDAD — LA ADVERTENCIA MÁS IMPORTANTE DE ESTE MANUAL)**

El cromo hexavalente, Cr(VI), es un **carcinógeno conocido**. El PEL de OSHA es de apenas **5 µg/m³**. Donde aún se usa, exige **respirador de aire suministrado, traje protector completo y vigilancia médica según OSHA 29 CFR 1910.1026**. Su residuo es **peligroso según RCRA**. El Cr(III) trivalente es el predeterminado por buena razón — **no sustituya hexavalente por trivalente sin una revisión regulatoria completa y la autorización de la gerencia**.

**DATO CURIOSO**

¿Ese famoso “brillo de arcoiris” de un cromato amarillo a la antigua? Las películas clásicas de Cr(VI) eran apreciadas por él. Los amarillos trivalentes modernos hoy reproducen un aspecto similar sin el carcinógeno — un triunfo silencioso de la química verde en el acabado de metales.

ESENCIALES DEL OPERADOR (NÚMEROS EXACTOS POR TIPO)

La variable de control más importante aquí es el **pH** — cada pasivado tiene una estrecha “ventana crítica de pH”, y fuera de ella la película sale muy delgada, muy gruesa, no adherente o del color equivocado.

PARÁMETRO	TRI TRANSP/AZUL	TRI AMARILLO	TRI NEGRO	HEX AMARILLO (HEREDADO)
Temperatura	70–85°F	70–110°F	65–85°F	70–95°F
pH	1.5–2.2	1.8–3.5	2.0–3.5	1.5–2.0
Tiempo	30–60 seg	45–90 seg	30–60 seg	10–30 seg
Tipo de Cr	Cr(III) RoHS	Cr(III) RoHS	Cr(III) RoHS	Cr(VI) NO RoHS
Niebla salina (óxido blanco)	72–120 hrs	120–200+ hrs	72–120 hrs	96–240 hrs

**RECUERDE**

El número de la tarjeta de reglas es “**pH según TDS**.” ¿Por qué no un solo número? Porque la ventana exacta depende del producto específico. La ventana típica del trivalente transparente/azul es **1.5–2.2**, pero *su* TDS es la autoridad. El pH es *la* perilla de control aquí — revíselo seguido.

**DETALLE TÉCNICO — ¿QUÉ ES LA “NIEBLA SALINA”?**

Es una prueba de corrosión acelerada (ASTM B117): las piezas se quedan en un gabinete sellado rociado con niebla salina y usted registra cuántas *horas* pasan hasta que aparece el óxido blanco. Más horas = mejor protección. Así se generan los números de “72–120 hrs” y así los clientes especifican la corrosión.

**CONSEJO (ESPECÍFICO DEL ZINC ALCALINO)**

El depósito parejo y dúctil del zinc alcalino suele **pasivar muy uniforme** y tomar color bien — a menudo *más* parejo que el zinc ácido. **Pero** use un pasivado **formulado para zinc alcalino**. Los pasivados de zinc ácido y alcalino están afinados para superficies distintas y *no* son intercambiables — usar el equivocado causa problemas de color y adhesión.

• **PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR (ESTACIÓN 08)**

- 1. **Confirme que la pieza pasó limpia por el enjuague post-recubrimiento y el abrillantado** (Estaciones 06–07) — poco arrastre de cáustico, zinc abrillantado. Una superficie opaca o con película se cromata disparejo.
- 2. **Confirme que se haya hecho cualquier horneado de fragilización requerido** si la especificación pide hornear antes del pasivado.
- 3. **Revise el baño:** tipo correcto, **pH en la ventana del producto** (típicamente 1.5–2.2 para tri transparente/azul — verifique contra TDS) y temperatura en rango.
- 4. **Sumerja el tiempo especificado** — p. ej., 30–60 seg (tri transparente/azul); 45–90 seg (tri amarillo). Tiempo y pH controlan espesor y color.
- 5. **Escorra sobre el tanque**, luego proceda al enjuague final y secado — **Etapa 09**, en su propia página.

• **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (ESTACIÓN 08)**

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Arcoiris / iridiscente (cuando debería ser transparente)	pH muy bajo; inmersión muy larga	Revise el pH; reduzca el tiempo
Película pálida / delgada	pH muy alto; baño agotado	Baje el pH; reponga según TDS
Color manchado / disparejo	Arrastre de cáustico; abrillantado débil; zinc disparejo	Mejore el enjuague y el abrillantado; revise el recubrimiento
La película se talla	pH fuera de rango; curado insuficiente	Revise el pH; deje el curado de 24 hr antes de manipular
Vida corta del baño de pasivado	Arrastre de cáustico/zinc/cloruro	Mejore el enjuague post-recubrimiento (Estación 06)



CONSEJO

Note cuántos problemas del pasivado se rastrean *aguas arriba* al enjuague post-recubrimiento y al abrillantado. Cuando esta estación se porta mal, mire también hacia atrás.

• **SEGURIDAD INTEGRADA (ESTACIÓN 08)**



¡ATENCIÓN! (TRIVALENTE)

Incluso el pasivado trivalente “seguro” es **ácido (pH 1.5–3.5)** y **causa quemaduras**. Use gafas selladas más careta, guantes resistentes a químicos y delantal. Enjuague piel u ojos **15 minutos** al contacto.



¡ATENCIÓN! (HEXAVALENTE — DONDE AÚN SE USE)

Carcinógeno conocido. OSHA PEL 5 µg/m³. Respirador de aire suministrado, traje completo y vigilancia médica según **OSHA 29 CFR 1910.1026**. Residuo **peligroso según RCRA**. La recomendación fuerte es correr trivalente.

• **REPASO VERBAL Y ERRORES MÁS COMUNES — ESTACIÓN 08**

REPASO VERBAL — ¿PUEDE CONTESTAR?

- ¿Por qué el zinc necesita un pasivado — qué es el “óxido blanco”, y cómo se distingue un recubrimiento de conversión del galvanoplastiado?
- ¿Qué le dicen los colores sobre espesor/protección?
- ¿Cr(III) vs Cr(VI) — datos clave de seguridad? ¿Por qué el pH es la variable crítica?
- ¿Por qué usar un pasivado formulado *para zinc alcalino*; y dos formas de arruinar la película en secado/curado?

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Dejar que el pH se desvíe (color equivocado/película delgada).
- Arrastrar cáustico de un enjuague o abrillantado débil.
- Usar un pasivado de zinc ácido en zinc alcalino.
- Secar arriba de 150°F (agrieta las películas trivalentes).
- Manipular o probar antes del curado de 24 horas; o confundir trivalente y hexavalente.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 08

Confirmando que puedo, de forma independiente: distinguir el cromo trivalente del hexavalente con su peligro y EPP; seleccionar y verificar el tipo y color de pasivado correcto; mantener el pH en la ventana crítica; correr inmersión, enjuague final, secado (≤150°F) y curado de 24 horas; diagnosticar defectos de película aguas arriba; y aplicar el EPP correcto.

Operador: _____ Fecha: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

— ETAPA 09 DE 09 • LA LÍNEA DE META

ENJUAGUE FINAL Y SECADO

LOS ÚLTIMOS 60 SEGUNDOS — DONDE UNA PIEZA PERFECTA SE TERMINA, O SE ARRUINA EN SILENCIO

La película de cromato está puesta. Está a una etapa corta de una pieza terminada. La Etapa 09 tiene dos trabajos: **enjuagar el pasivado sobrante** para que no deje residuo ni siga reaccionando, y **secar la pieza con suavidad** para que la película fresca asiente sin agrietarse. Parece la parte fácil — y por eso justo aquí se arruinan las piezas. Las películas trivalentes son tipo gel mientras se forman y **se agrietan si se secan muy caliente** — las grietas abren caminos a la corrosión, derrotando todo el propósito de pasivar.



RECUERDE

La película de pasivado está **suave cuando está fresca**. El calor la agrieta; tocarla la talla. La paciencia en la Etapa 09 protege cada paso aguas arriba.



CONSEJO — SELLO/TOPCOAT OPCIONAL

Muchos trabajos agregan un **sello o topcoat opcional** después del enjuague final, antes de secar, para subir la niebla salina, dar lubricidad o fijar la torsión-tensión. Como las películas trivalentes no autosanan, el sellador es común para alcanzar números altos. Si la especificación lo pide, aplíquelo según su TDS *antes* del curado — complementa, no sustituye, el cromato.

• ESENCIALES DEL OPERADOR

PASO	AJUSTE	POR QUÉ SE FIJA AHÍ
Enjuague final	Agua DI, ambiente, 15–30 seg, suave	Retira residuo de pasivado sin quitar la película fresca
Sello/topcoat opcional	Según TDS, antes de secar	Aumenta la niebla salina / da lubricidad (si se especifica)
Temperatura de secado	120–150°F máx (trivalente)	La película se agrieta arriba de 150°F — no sobreseque
Tiempo de curado	24 horas mín antes de empacar/probar	La película suave necesita tiempo para endurecer
Manipulación	Solo guantes limpios	Las manos desnudas marcan la película y dejan sales/aceites



¡ATENCIÓN! (NO ARRUINE UNA BUENA PELÍCULA EN LA META)

Dos formas fáciles de destruir un pasivado perfecto en los últimos 60 segundos: **secar muy caliente** (arriba de 150°F agrieta las películas trivalentes) y **manipular o probar antes del curado de 24 horas** (la película suave se talla).

• PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR (ETAPA 09)

1. **Enjuague final DI**: inmersión suave en agua DI ambiente, **15–30 segundos**.
2. **Aplique sello/topcoat si la especificación lo requiere** (según su TDS), luego escurra.
3. **Seque con suavidad** en aire tibio, **120–150°F máx** — más caliente y la película trivalente se agrieta.
4. **Aparte para curar** — al menos **24 horas** antes de empacar, probar en niebla salina o manejar rudo.
5. **Manipule con guantes limpios** e inspeccione manchas, empañamiento o el color correcto según la especificación.

• LISTA DE REPASO VERBAL Y ERRORES MÁS COMUNES

REPASO VERBAL — ¿PUEDE CONTESTAR?

- Los dos trabajos de la Etapa 09 (enjuagar residuo; secar suave).
- Temperatura máx de secado y qué pasa arriba (150°F; la película se agrieta).
- Agua, temperatura y tiempo del enjuague final (DI, ambiente, 15–30 seg).
- Tiempo de curado antes de empacar/probar (24 hr); manejo con guantes limpios.

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Secar muy caliente para “apurar” (arriba de 150°F agrieta la película).
- Empacar/probar antes del curado de 24 horas (película suave se talla; niebla salina falsa).
- Saltar el enjuague final DI (manchas de residuo o sigue reaccionando).
- Manejo con manos desnudas; saltar un sello/topcoat requerido.

FIRMA DE APROBACIÓN — ETAPA 09

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmando que la pieza recibió enjuague final DI (y cualquier sello requerido), se secó a 150°F o menos, se manipuló con guantes limpios y se apartó para el curado de 24 horas antes de empacar o probar.”

REFERENCIA DE TODA LA LÍNEA

FRAGILIZACIÓN Y HORNEADO, ENJUAGUES Y AGUA, RESIDUOS, Y CALIDAD —
REUNIDOS EN UN SOLO LUGAR

FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO Y HORNEADO (CONSOLIDADO)

- **Quién está en riesgo:** acero ≥ 40 HRC / ≥ 180 ksi UTS (sujetadores de alta resistencia, resortes, piezas estructurales).
- **Por dónde entra el hidrógeno:** sobre todo el **decapado ácido** (Estación 03); también el baño de recubrimiento que desprende hidrógeno en la pieza (Estación 05).
- **Defensas durante el proceso:** tiempo/concentración mínimos de decapado, **ácido inhibido** en piezas duras, proceso pronto.
- **El horneado de alivio (ASTM B850):** $375 \pm 25^\circ\text{F}$, **mínimo 8 horas, dentro de las 4 horas** del último paso de recubrimiento. Algunas especificaciones lo piden *antes* del cromato. El alcalino es *algo* de menor riesgo, **pero el horneado aún aplica por completo** — nunca lo salte en piezas especificadas.



RECUERDE

"El zinc alcalino es de menor fragilización" es *relativo*, no un pase libre. Cuando la dureza o la especificación piden horneado, usted hornea. A un perno estructural roto no le importa qué baño lo recubrió.

ENJUAGUES Y AGUA

- **Por qué importan los enjuagues:** cada enjuague es un *cortafuegos* entre químicas (alcalino → ácido → recubrimiento cáustico → ácido → cromato). Salte o debilite uno y el siguiente tanque paga.
- **Metas de conductividad:** enjuague de pre-activación $< 500 \mu\text{S/cm}$ (meta < 300); resguardo pre-recubrimiento y post-recubrimiento $< 200 \mu\text{S/cm}$ (meta < 100).
- **Calidad del agua:** **agua DI preferida** cerca de los tanques de recubrimiento y cromato (baja conductividad, sin manchas de agua dura). El **enjuague a contracorriente** ahorra agua; el **enjuague de recuperación de arrastre (muerto)** post-recubrimiento es una economía característica del zinc alcalino — su agua cáustica con zinc se bombea de regreso al baño.

CONCEPTOS BÁSICOS DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE

- **Sin cianuro (baño moderno)** — una gran ventaja; no requiere destrucción de cianuro (los heredados pedían cloración alcalina).
- **Cáustico y zinc** en enjuague/arrastre: neutralice y precipite el zinc como hidróxido; recupere por el enjuague de arrastre. El **carbonato** se retira en frío, no por coladera.
- **Ácidos (decapado, abrillantado):** el ácido gastado lleva hierro/zinc disuelto — neutralice y trate según el permiso; los **abrillantados de nítrico agregan nitrato** (una razón por la que algunos talleres eligen sulfúrico).
- **Cromato:** el residuo de **Cr(III)** es mucho menos peligroso que el de **Cr(VI)** (peligroso según RCRA; redúzcalo a Cr(III) antes de precipitar). Según el permiso y la SDS.
- **Regla de oro:** **nunca deje que una solución de proceso llegue a una coladera del piso.** Todo el arrastre y los derrames van a tratamiento.

VERIFICACIONES DE CALIDAD (ESPESOR, ADHESIÓN, CROMATO, NIEBLA SALINA)

VERIFICACIÓN	CÓMO SE HACE	CÓMO SE VE LO "BUENO"
Espesor	Medidor magnético, XRF o corte	Cumple el mínimo de la CS (ASTM B633, 5–25 μm). <i>Ventaja del alcalino: lecturas muy parejas</i>
Adhesión	Prueba de doblez/impacto; cinta	Sin descamado ni despegamiento — el depósito dúctil suele pasar fácil
Cromato	Color/uniformidad visual; peso de película; prueba de Cr(VI)	Color parejo según especificación; película uniforme adherida
Niebla salina	Gabinete ASTM B117, horas hasta óxido blanco	Cumple las horas de la especificación; pruebe solo <i>tras</i> el curado de 24 hr
Ruptura de agua	Prueba de campo gratis tras limpiar	Película continua = limpio
Celda Hull	Panel de prueba de 267 mL	Uniforme/brillante según referencia; diagnostica el desvío del baño



CONSEJO

La carta de presentación del zinc alcalino en un reporte de espesor es la **uniformidad** — poca diferencia entre borde y recoveco. Arregla la queja de "delgado en recovecos" del ácido.

GLOSARIO — CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

CADA VEZ QUE UNA PALABRA DE ESTE MANUAL LE HIZO DUDAR, REGRESE AQUÍ



CONSEJO

Mantenga este glosario marcado. La forma más rápida de sonar como un veterano en el piso es usar la palabra correcta para la cosa correcta.

Activación Ácida (baño ácido, decapado): Estación 3. Un baño en ácido fuerte (HCl o H_2SO_4) que disuelve el óxido invisible del acero y “despierta” el metal desnudo para que el zinc se agarre. *Sin activación, no hay adhesión.*

Abrillantado Ácido: Estación 7. Un baño breve en ácido mineral *diluido* (a menudo 0.25–1% nítrico) que neutraliza el cáustico restante, abrillanta el zinc y lo prepara para el cromato. “Activación, segunda ronda.”

Adhesión: Qué tan bien se pega el zinc al acero; buena adhesión no se despegan ni se descaman. El depósito dúctil del alcalino se adhiere bien.

Agitación: Movimiento de solución o piezas. Mantiene química fresca contra la pieza, quita burbujas de hidrógeno y empareja el depósito. Aire, mecánica o barril.

Alcalino: Lo opuesto a ácido; pH alto. Tanto el limpiador de inmersión *como* el baño de recubrimiento de zinc alcalino son alcalinos (cáusticos).

Zinc Alcalino (sin cianuro / zincato): El proceso de este manual. Zinc disuelto en **hidróxido de sodio** como **zincato**, sin cianuro. Excelente penetración y ductilidad, pero más lento.

Ambiente: Temperatura de sala, aproximadamente 60–85°F. No requiere calentamiento.

Amperio-Hora (A·h): “Cuánto ha recubierto”: amperios × horas. Los aditivos se consumen por amperio-hora, así que repone por amperios-hora, no por reloj.

Ánodo: El lado de carga positiva. En el zinc alcalino moderno los ánodos suelen ser de **acero desnudo** (inerte — no aportan zinc); el zinc se alimenta aparte. Algunos talleres aún usan ánodos de zinc.

ASF: Amperios por Pie Cuadrado — una unidad de densidad de corriente. El trabajo en bastidor de zinc alcalino corre unos 10–40 ASF (más bajo que el zinc ácido, porque la eficiencia es menor).

ASTM B633: La especificación común para zinc sobre acero. Fija el espesor mínimo por ambiente (Condición de Servicio) y un **Tipo** de acabado — I = sin tratar, II = cromato coloreado, III = transparente, IV = fosfato. El Tipo describe el cromato, *no* el baño.

ASTM B850: La especificación que cubre el horneado de alivio de fragilización por hidrógeno.

Recubrimiento en Barril: Recubrir muchas piezas pequeñas volteándolas en un barril perforado y giratorio. *El zinc alcalino destaca en barril por su poder de penetración.*

Abrillantador: El aditivo orgánico que añade lustre/nivelación al depósito. Muy poco = opaco; demasiado = frágil/con esfuerzo.

Carbonato (Na_2CO_3): Un contaminante que se *acumula* en los baños cáusticos al absorber CO_2 y descomponerse los orgánicos. Sube la viscosidad y opaca los depósitos. Se retira por cristalización en frío/filtración. Trate/vacíe arriba de ~60–90 g/L.

Tratamiento con Carbón: Circular el baño por carbón activado para retirar la contaminación orgánica y el aditivo descompuesto.

Acarreador (Acondicionador): El aditivo que refina el grano y apoya la cobertura/penetración. Muy poco = rugoso/opaco, mala cobertura de baja corriente.

Cátodo: La pieza que se recubre — el trabajo de carga negativa. El zinc se deposita en el cátodo.

Eficiencia Catódica: El porcentaje de corriente que de verdad deposita zinc (vs. hacer gas hidrógeno). El alcalino es de solo ~50–80% — el precio de su gran poder de penetración (el ácido, 95–98%).

Cáustico / Sosa Cáustica: Nombres comunes del **hidróxido de sodio (NaOH)**, la base fuerte que es el corazón del baño alcalino. Quema piel y ojos; use EPP completo.

Cromato / Recubrimiento de Conversión: Ver Pasivado. Una película protectora delgada crecida químicamente (no electrorrecubierta) sobre la superficie del zinc.

Conductividad ($\mu\text{S}/\text{cm}$): Medida de las sales disueltas en el agua de enjuague — qué tan “sucio” está. **Más bajo es más limpio.** Las metas se aprietan al acercarse al baño de recubrimiento.

Enjuague a Contracorriente: Arreglo ahorrador de agua donde el agua fresca fluye opuesta a las piezas, para que el agua más limpia encuentre las piezas más limpias.

Cr(III) / Cromo Trivalente: El cromo moderno que cumple con RoHS, usado en los pasivados de hoy. Más seguro que el hexavalente.

Cr(VI) / Cromo Hexavalente: La forma antigua. Un **carcinógeno conocido**, NO cumple con RoHS. Solo uso heredado, bajo controles estrictos de OSHA.

Densidad de Corriente (CD): Corriente por unidad de área de la pieza (ASF o A/dm^2). Las áreas de alta CD (bordes, puntas) y de baja CD (recovecos) se comportan distinto.

Zinc con Cianuro: El zinc alcalino heredado que usaba cianuro de sodio. Excelente recubrimiento pero agudamente tóxico; reemplazado por baños de zincato sin cianuro.

Agua DI (Agua Desionizada): Agua con los minerales disueltos removidos. Más limpia que la de la llave; preferida cerca de los tanques de recubrimiento y pasivado.

Enjuague de Recuperación de Arrastre (Muerto): Un enjuague quieto post-recubrimiento cuya agua cáustica con zinc se bombea de regreso al baño — recupera química y reduce residuos.

Arrastre de Entrada / Arrastre de Salida: Química que viaja en las piezas de un tanque al siguiente. El *arrastre de salida* deja un tanque; el *arrastre de entrada* llega al siguiente. Los enjuagues lo controlan.

Dummy / Hacer Dummy: Recubrir sobre cátodos “dummy” de merma a baja corriente para sacar la contaminación metálica del baño.

Ductilidad: La capacidad del depósito de doblarse/formarse sin agrietarse. Los depósitos de zinc alcalino son notablemente dúctiles — buenos para piezas formadas tras recubrir.

Filtración: Bombear continuamente el baño por un filtro para quitar partículas y *hierro precipitado*. El alcalino corre ~1–2 recambios/hr.

• GLOSARIO (CONTINUACIÓN)

Hexavalente: Ver Cr(VI).

Celda Hull: Un pequeño tanque de prueba en forma de trapecio que recubre un panel de muestra a lo largo de un *rango* de densidades de corriente a la vez. Leer el panel le dice qué está mal con el baño.

Fragilización por Hidrógeno (FH): Cuando el hidrógeno atómico se mete en el acero durante el decapado/recubrimiento y vuelve **frágil** el acero endurecido — puede agrietarse después bajo carga. El decapado ácido es la mayor fuente individual.

Horneado de Alivio de FH: Hornear las piezas recubiertas para sacar el hidrógeno. Para acero **>40 HRC**: hornee **dentro de 4 horas** del recubrimiento a **375 ±25°F** por al menos 8 horas (ASTM B850). *Requerido también para el zinc alcalino, a pesar de su menor riesgo relativo.*

HRC (Dureza Rockwell C): Una escala de dureza. Arriba de **40 HRC**, el acero es de “alta resistencia” y en riesgo real de fragilización por hidrógeno.

Inhibidor: Un aditivo en el decapado ácido que frena el ataque al metal base y reduce la absorción de hidrógeno. Requerido para acero >40 HRC.

Contaminación por Hierro (Fe): Hierro disuelto del decapado. En el zinc alcalino **precipita como hidróxido de hierro y el filtro lo retira** — mucho más tolerable que el zinc ácido, donde el hierro se acumula.

Nivelación: La capacidad del depósito de rellenar rayones diminutos para una superficie más lisa.

LOTO (Bloqueo/Etiquetado): Desenergizar y bloquear la energía antes de trabajar en el rectificador/equipo eléctrico.

µm (Micrómetro / Micrón): Una unidad de espesor. Un micrón = 0.001 mm ≈ 0.04 mil. Los depósitos de zinc típicamente 5–25 µm.

Mil: Una milésima de pulgada (0.001"). 1 mil ≈ 25 µm.

Razón NaOH:Zn: El número de control maestro del baño de zinc alcalino. Meta ~10:1 (rango 8:1–12:1). *Más alta = mejor poder de penetración pero más lento; más baja = más rápido pero peor distribución.*

Ácido Nítrico (HNO₃): El ácido clásico de abrillantado para zinc (diluido, 0.25–1%). Abrillanta y pasiva ligeramente; despiden humos café NO_x — ventile.

Óxido: La película delgada (óxido/empañamiento) en el acero desnudo en el aire. Bloquea la adhesión, así que la activación ácida lo disuelve justo antes de recubrir.

Pasivado (Pasivar / Cromato): Estación 8. Un recubrimiento de conversión de cromo trivalente crecido sobre el zinc desnudo que frena enormemente el **óxido blanco** y puede añadir color. *El zinc sin pasivado es un recubrimiento esperando a hacer óxido blanco.*

pH: Una escala de acidez de 0–14. El baño de recubrimiento de zinc alcalino está *fuera de la parte alta de la escala práctica* (muy cáustico) — usted lo controla por la concentración de cáustico y la razón, no con un medidor de pH. El pasivado trivalente transparente/azul está en aproximadamente 1.5–2.2.

Picaduras: Hoyitos por burbujas de hidrógeno aferradas a la pieza (acarreador bajo/mala agitación) o por piezas sucias.

ppm (Partes Por Millón): Una unidad para concentraciones muy pequeñas, usada para los límites de metales contaminantes.

Purificador: El aditivo de zinc alcalino que secuestra los metales contaminantes (plomo, cobre, cadmio, hierro) para mantener limpias las áreas de baja corriente. Descúidelo y obtendrá áreas de baja corriente oscuras/saltadas y ampollas.

Recubrimiento en Bastidor: Recubrir piezas colgadas individualmente en un bastidor/aditamento. Se usa para piezas grandes o cosméticas.

Rectificador: La fuente de poder que convierte CA en la corriente CD que impulsa el recubrimiento. **Alto amperaje — peligro de descarga y arco.** Siempre haga LOTO antes de darle servicio.

RoHS: “Restricción de Sustancias Peligrosas”, un reglamento que prohíbe ciertos materiales peligrosos (incluido el cromo hexavalente) en muchos productos. Los pasivados trivalentes cumplen con RoHS; el hexavalente no.

Prueba de Niebla Salina: Una prueba de corrosión (ASTM B117) que rocía las piezas con niebla salina y mide las horas hasta el óxido blanco. Verifica el desempeño del pasivado.

Sello / Topcoat: Una capa final opcional aplicada después del cromato para aumentar la vida en niebla salina, agregar lubricidad o fijar la torsión-tensión. Común con el trivalente (que no autosana).

Condición de Servicio (CS): La clasificación de dureza del ambiente de ASTM B633, que fija el espesor mínimo de zinc: CS1 (interior leve, 5 µm), CS2 (interior moderado, 8 µm), CS3 (exterior moderado, 12 µm), CS4 (severo/marino, 25 µm).

Zinc SHG (Grado Especial Alto): Zinc 99.99% puro, usado para la alimentación/disolvedor de zinc (y ánodos de zinc donde se usan). La pureza importa porque las impurezas como el plomo contaminan el baño.

Desnatador: Un dispositivo que retira el aceite flotante del tanque de limpieza por inmersión.

Hidróxido de Sodio (NaOH): Ver Cáustico.

Ánodo de Acero: El ánodo moderno del zinc alcalino — inerte; lleva corriente y desprende oxígeno pero **no** aporta zinc (que se alimenta aparte).

Poder de Penetración: La capacidad del baño de recubrir parejo en los recovecos. El poder de penetración del zinc alcalino es **excelente** (razón superficie-a-recoveco ~1.5:1–2:1, más cerca de 1:1 es mejor) — su ventaja característica sobre el zinc ácido (3:1–5:1).

Titular / Titulación: Una prueba química que mide la concentración de una solución para saber si agregar más.

Trivalente: Ver Cr(III).

Recambio (Recambio del Tanque): Un paso completo de todo el volumen del tanque por el filtro (o un reemplazo completo del volumen de enjuague).

Prueba de Ruptura de Agua: La prueba gratis y confiable para acero limpio: sumerja y saque la pieza; el agua que se **escurre** = limpio, el agua que se **junta en gotas** = queda aceite, relimpiar.

Óxido Blanco: La corrosión blanca y polvosa del zinc desnudo (óxido/hidróxido de zinc). Todo el propósito del pasivado es retrasarlo.

Zinc (como Zincato, Zn(OH)₄²⁻): El metal que está depositando. En el zinc alcalino está disuelto como el complejo de zincato de carga negativa a **6–15 g/L** — más bajo que el zinc ácido — y se repone aparte (los ánodos de acero no lo alimentan).

Zincato: La forma disuelta del zinc en un baño cáustico, Zn(OH)₄²⁻. El ión complejo responsable del depósito parejo y bien distribuido del zinc alcalino.

REFERENCIA DE CAMPO

ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE LA SOLUCIÓN

★

RECUERDE

La mayoría de los defectos del zinc alcalino se rastrean a **unas pocas causas raíz**: una razón NaOH:Zn que se desvía, acumulación de carbonato, un aditivo (purificador/acarreador/abrillantador) fuera de balance, contaminación por metales contaminantes, o un enjuague/abrillantado que dejó pasar el arrastre. Diagnostique con una **Celda Hull** antes de empezar a tirar química.

⚠

¡ATENCIÓN!

Antes de cambiar la fuerza del ácido, el tiempo de decapado o cualquier cosa que aumente el ataque al metal, revise si la pieza es **>40 HRC** — esos cambios elevan el riesgo de fragilización por hidrógeno. Ante la duda, pregunte a su supervisor y apóyese en el horneado de alivio.

ESTACIÓN 01 — LIMPIEZA POR INMERSIÓN

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Falla la ruptura de agua (se junta en gotas)	Concentración o temp baja del limpiador	Titule el limpiador; aumente la temperatura
Queda película aceitosa	Aceite flotante que se redeposita	Active/instale desnatador; vacíe si está muy contaminado
Residuo blanco en las piezas	Sales de agua dura o residuo de limpiador	Revise la calidad del agua de enjuague (use DI)
Ataque / decoloración	Limpiador muy agresivo o muy caliente	Reduzca la temp; fórmula más suave
Adhesión manchada después	Limpieza dispareja; bolsas de aire	Reacomode en el bastidor; agregue agitación

ESTACIÓN 02 — ENJUAGUE (PRE-ACTIVACIÓN)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Conductividad alta (>500 µS/cm)	Demasiado arrastre; flujo bajo	Más tiempo de escurrido del limpiador; más flujo
Residuo jabonoso	Tiempo de enjuague insuficiente	Extienda el tiempo; agregue agitación
El tanque ácido se vuelve alcalino	Arrastre de limpiador	Mejore el enjuague; agregue una segunda etapa

ESTACIÓN 03 — ACTIVACIÓN ÁCIDA (DECAPADO)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Queda óxido oscuro	Ácido muy diluido; baño muy corto	Aumente concentración; extienda tiempo (revise riesgo FH primero)
Picaduras / ataque	Ácido muy fuerte/largo/tibio	Reduzca concentración; acorte el baño; agregue inhibidor
Falla adhesión aguas abajo	Activación incompleta / óxido restante	Revise fuerza/tiempo del ácido; revise arrastre alcalino
Exceso de humos de HCl	Alta conc./temp; mala ventilación	Reduzca al mínimo efectivo; revise la extracción
Hollín oscuro	Hierro disuelto alto; cobre	Vacíe/recargue el ácido; halle la fuente de cobre
Agrietamiento/fallas FH	Decapado muy largo; sin inhibidor; >40 HRC	Acorte el decapado; agregue inhibidor; horneado de alivio

ESTACIÓN 04 — ENJUAGUE (PRE-RECUBRIMIENTO / RESGUARDO)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Conductividad alta (>200 µS/cm)	Mucho arrastre de ácido; flujo bajo	Más escurrido del decapado; más flujo
La razón del baño se desvía	Arrastre de ácido neutralizando cáustico	Apriete el enjuague; agregue doble enjuague
El filtro se carga rápido de lodo	Hierro arrastrado del decapado gastado	Vacíe/renueve el decapado; mejore el enjuague
Piezas oxidándose antes de recubrir	Transferencia muy lenta	Al baño de recubrimiento en 30 seg

ESTACIÓN 05 — RECUBRIMIENTO DE ZINC ALCALINO

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Opaco/oscuro en baja corriente	Purificador/acarreador bajo; metal (Pb/Cu/Cd)	Purificador según TDS; analice; dummy; Celda Hull
Opaco/mate en general	Abrillantador bajo; temp muy baja	Abrillantador por amperio-hora; revise temp
Quemado/oscuro en alta corriente	Razón muy baja (zinc alto); exceso de abrillantador	Ajuste la razón; reduzca abrillantador; Celda Hull
Recubrimiento delgado / lento	Zinc bajo; razón muy alta; temp baja	Revise zinc/razón/temp; extienda tiempo
Depósito empañado/nublado	Carbonato alto; orgánicos; exceso de cáustico	Analice carbonato (enfriar-tratar); trate con carbón
Ampollado / mala adhesión	Metal contaminante; orgánicos; mala prep	Analice metales; revise prep; reduzca abrillantador
Rugosidad	Particulado; lodo de hierro; mala filtración	Revise/cambie el filtro; mejore la filtración
Depósito frágil/agrietado	Exceso de abrillantador; esfuerzo alto	Reduzca abrillantador; rebalancee según Celda Hull

ESTACIÓN 06 — ENJUAGUE (POST-RECUBRIMIENTO / RECUPERACIÓN)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
El abrillantado se neutraliza rápido	Arrastre de cáustico	Apriete el enjuague; refuerce etapa
Cromato delgado/manchado	Cáustico residual subiendo el pH del cromato	Mejore agitación/tiempo del enjuague
Empañamiento blanco en el zinc	Zinc oxidándose; agua dura	Use DI; reduzca el tiempo de transferencia
El baño de recubrimiento corre pobre	Arrastre no recuperado	Bombee el enjuague de recuperación según programa

ESTACIÓN 07 — ABRILLANTADO ÁCIDO

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Zinc aún opaco tras el baño	Baño débil/gastado o muy corto	Renueve/refuerce; extienda unos segundos
Zinc atacado/delgado	Baño muy fuerte/largo	Diluya; acorte el tiempo
Cromato manchado aguas abajo	Abrillantado disparejo; arrastre de cáustico	Mejore el enjuague post-recubrimiento; renueve el baño
Humos café sobre el tanque	Nítrico alto; mala extracción	Revise la ventilación; verifique la fuerza

ESTACIÓN 08 — PASIVADO (CROMATADO TRIVALENTE)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Arcoiris cuando debería ser transparente	pH muy bajo; tiempo muy largo	Revise el pH; reduzca el tiempo
Película pálida / delgada	pH muy alto; baño agotado	Baje el pH; reponga según TDS
Color manchado / disparejo	Arrastre de cáustico; abrillantado débil; zinc disparejo	Mejore enjuague y abrillantado; revise el recubrimiento
La película se talla	pH fuera de rango; curado insuficiente	Revise el pH; deje el curado de 24 hr
Vida corta del baño	Arrastre de cáustico/zinc/cloruro	Mejore el enjuague post-recubrimiento

LECTURA RÁPIDA DE CELDA HULL (267 ML · 1–2 A · ~5–10 MIN)

PATRÓN DEL PANEL	CAUSA PROBABLE
Uniforme/brillante en el panel	Baño en balance
Opaco/oscuro en el extremo de baja corriente (delgado)	Purificador/acarreador bajo; metal contaminante
Opaco/mate en general	Abrillantador bajo
Quemado/oscuro en el extremo de alta corriente	Razón muy baja; exceso de abrillantador
Saltado en el área de baja corriente	Fuerte contaminación metálica (Pb/Cu)
Ampollado	Descomposición de orgánicos o contaminación metálica



CONSEJO

La mayoría de los defectos aguas abajo nacen aguas arriba. Un cromato manchado suele venir del enjuague post-recubrimiento o del abrillantado; un recoveco oscuro, del purificador. Arregle la raíz, no el síntoma.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR COMPRUEBA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y AUTORIZADO ANTES DE OPERAR SOLO



RECUERDE

Un operador queda “calificado en línea” solo cuando cada estación que opera está firmada. Nadie toca el **rectificador**, el **decapado ácido**, el **baño de recubrimiento cáustico** ni el **pasivado** solo hasta que la columna de **Seguridad / EPP y SDS** esté firmada. La calificación de seguridad va primero, siempre.

Niveles de aprobación: **O** = Solo Observado · **A** = Asistido bajo supervisión · **Q** = Calificado para operar solo · **T** = Calificado para Capacitar a otros.

#	ESTACIÓN / HABILIDAD	O/A/Q/T	INIC. Y FECHA CAPACITADOR	INIC. Y FECHA OPERADOR	RECERT. PARA
1	Seguridad / EPP y SDS (todas las estaciones)	_____	_____	_____	_____
2	Estación 01 — Limpieza por Inmersión + ruptura de agua	_____	_____	_____	_____
3	Estación 02 — Enjuague (Pre-Act) + conductividad	_____	_____	_____	_____
4	Estación 03 — Activación Ácida (incl. revisión FH)	_____	_____	_____	_____
5	Estación 04 — Enjuague (Pre-Recubr. / Resguardo)	_____	_____	_____	_____
6	Estación 05 — Operación del Recubrimiento de Zinc Alcalino	_____	_____	_____	_____
7	Control de razón NaOH:Zn y conciencia de carbonato	_____	_____	_____	_____
8	Celda Hull / prueba de baño — correr e interpretar	_____	_____	_____	_____
9	Estación 06 — Enjuague Post-Recubr. / Recuperación	_____	_____	_____	_____
10	Decisión de Horneado FH (ASTM B850) y registro	_____	_____	_____	_____
11	Estación 07 — Abrillantado Ácido / Activación	_____	_____	_____	_____
12	Estación 08 — Pasivado (cromatado trivalente)	_____	_____	_____	_____
13	Etapas 09 — Enjuague Final / Secado / Sello y curado	_____	_____	_____	_____
14	LOTO en el rectificador	_____	_____	_____	_____
15	Respuesta de emergencia — lavajos, regadera, derrame	_____	_____	_____	_____
16	Manejo de residuos / arrastre / recuperación	_____	_____	_____	_____
17	Solución de problemas — reconocimiento de síntomas	_____	_____	_____	_____

Nombre del operador: _____ Fecha de ingreso/inicio: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 14, 15) no son opcionales ni para “llenar después”. Un operador no puede trabajar en *ninguna* estación hasta que EPP/SDS, LOTO y la respuesta de emergencia estén firmados. La competencia de seguridad va antes que la de producción, siempre.



CONSEJO

Vuelva a verificar a cada operador anualmente, e **inmediatamente** después de cualquier cambio de proceso o química. Anote la fecha de recertificación en la celda (p. ej., “Q 6/26 · recert 6/27”). La gente se desvía del procedimiento con el tiempo, y un repaso anual atrapa los malos hábitos antes de que se vuelvan defectos — o lesiones.

20 PREGUNTAS • CALIFICACIÓN APROBATORIA 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN DE ZINC ALCALINO

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE LE PIDA



RECUERDE

Calificación aprobatoria: 80% (16 de 20 correctas). Cualquier pregunta de **seguridad** respondida mal (P5, P6, P14, P19) es una reprobación automática de la barrera de seguridad — vuelva a enseñar y a examinar antes de autorizar, sin importar la calificación total. La Clave de Respuestas sigue a continuación — ¡no espiar hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Calificación: _____ / 20 **Preguntas de la barrera de seguridad (todas deben ser correctas): 5, 6, 14, 19**

P1. El zinc alcalino moderno sin cianuro disuelve su zinc en qué químico, que también transporta la corriente?

A. Ácido clorhídrico B. Ácido bórico C. Hidróxido de sodio (sosa cáustica) D. Cianuro de sodio

P2. (Respuesta corta) ¿Qué es la **prueba de ruptura de agua**, y qué resultado le indica que una pieza está limpia?

P3. El tanque de limpieza por inmersión normalmente opera a:

A. 70–85°F B. 130–160°F C. 200–250°F D. Bajo cero

P4. (Respuesta corta) Nombre la función principal de la etapa de **activación ácida (decapado)**. En una oración, ¿por qué dice el manual “sin activación, no hay adhesión”?

P5. [BARRERA DE SEGURIDAD] ¿Qué estación se describe como la **mayor fuente individual de fragilización por hidrógeno** en la línea?

A. Limpieza por inmersión B. Activación ácida (decapado) C. Enjuague post-recubrimiento D. Pasivado

P6. [BARRERA DE SEGURIDAD] Una pieza es **>40 HRC** (acero de alta resistencia). Según ASTM B850, el horneado de alivio de fragilización por hidrógeno es:

A. 200°F por 1 hora, en cualquier momento dentro de una semana B. 375 ±25°F por al menos 8 horas, iniciado dentro de las 4 horas posteriores al recubrimiento C. 500°F por 30 minutos D. Nunca se necesita horneado para el zinc alcalino

P7. (Respuesta corta) El número de control más importante del baño de recubrimiento de zinc alcalino es la **razón NaOH:Zn (~10:1)**. En una oración, ¿qué le pasa al poder de penetración y a la velocidad de recubrimiento conforme esa razón *sube* (más cáustico respecto al zinc)?

P8. Comparada con el zinc ácido, la eficiencia catódica del zinc alcalino es:

A. Más alta (95–98%) B. Más baja (alrededor de 50–80%) C. Exactamente 100% D. La misma

P9. (Respuesta corta) Nombre la mayor *ventaja* del zinc alcalino sobre el zinc ácido, y su mayor *desventaja*.

P10. En el zinc alcalino moderno, los ánodos suelen estar hechos de:

A. Zinc puro que se disuelve para alimentar el baño B. Acero desnudo (inerte); el zinc se alimenta aparte C. Cobre D. Grafito

P11. (Respuesta corta) Nombre los **tres tipos de aditivos** de un baño de zinc alcalino sin cianuro y, en pocas palabras, qué hace cada uno.

P12. Un panel de Celda Hull está **opaco/oscuro en el área de baja corriente (delgada)**. La causa más probable es:

A. Purificador/acarreador bajo o contaminación por metal contaminante B. Demasiado abrillantador C. pH muy bajo D. Baño muy caliente

P13. ¿Cuál contaminante maneja el zinc alcalino **mucho mejor** que el zinc ácido, porque precipita y se filtra?

A. Plomo B. Cobre C. Hierro D. Cadmio

P14. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD] El *baño de recubrimiento* de zinc alcalino mismo es uno de los tanques más peligrosos de la línea. ¿Cuál es el peligro químico que representa (más allá del rectificador), y cuál es el primer auxilio inmediato para contacto con la piel o los ojos?

P15. Un subproducto que se acumula lentamente en cualquier baño cáustico (por absorber CO₂ del aire) y que eventualmente debe retirarse es:

A. Ácido bórico B. Carbonato de sodio C. Cloruro D. Ácido nítrico

P16. La estación final de pasivado usa qué tipo de cromo en las líneas modernas que cumplen con RoHS?

A. Hexavalente — Cr(VI) B. Trivalente — Cr(III) C. Cianuro D. Nada de cromo

P17. (Respuesta corta) ¿Cuál es el trabajo del **abrillantado ácido (Estación 07)** entre el recubrimiento y el cromado en una línea de zinc alcalino?

P18. La ventana crítica de pH de un pasivado trivalente transparente/azul es aproximadamente:

A. 1.5–2.2 B. 4.8–5.8 C. 7.0 D. 11–13



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE SER CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 5, 6, 14 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo de forma permanente a usted o a otros. Un error en cualquier punto de seguridad significa volver a enseñar y a examinar antes de autorizar.

P19. (Respuesta corta / Seguridad) [BARRERA DE SEGURIDAD] Mencione **cuatro** piezas de EPP que debe usar al trabajar en el **baño de recubrimiento de zinc alcalino**, y nombre el procedimiento que debe realizar antes de hacer cualquier mantenimiento al **rectificador**.

P20. (Respuesta corta) Un cliente se queja de que sus piezas salen “delgadas y desnudas en lo profundo de un agujero ciego”. Explique brevemente por qué el **zinc alcalino** es una buena elección de proceso para ese problema, y nombre la única desventaja que deben esperar.

Fin del examen. Entréguelo a su capacitador para calificar.

PARA CAPACITADORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO TIENEN QUE COINCIDIR PALABRA POR PALABRA —
BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITAS



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **5, 6, 14 y 19** son críticas para la seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere volver a capacitar en ese tema antes de autorizar, sin importar la calificación total.

- P1. C** — Hidróxido de sodio (sosa cáustica). Disuelve el zinc como zincato y transporta la corriente; el baño moderno no tiene cianuro.
- P2.** Sumerja y saque la pieza y observe el agua. Si se **escurre en una película continua e ininterrumpida**, la pieza está limpia. Si se **junta en gotas**, queda aceite — relimpiar. (Es gratis; úsela.)
- P3. B** — 130–160°F (54–71°C); no exceda 180°F.
- P4. Disuelve el óxido/óxido superficial** y produce una superficie de acero químicamente activa para que el zinc se una. Sin ella, el óxido bloquea la unión y el recubrimiento no se pega (no hay adhesión).
- P5. B** — Activación ácida (decapado).
- P6. B** — 375 ±25°F por al menos 8 horas, iniciado dentro de las 4 horas del recubrimiento (ASTM B850).
- P7.** Conforme la razón *sube* (más cáustico, menos zinc), el **poder de penetración mejora (cobertura más pareja) pero el recubrimiento se vuelve más lento** (menor eficiencia). Razón más baja = más rápido pero peor distribución. (Crédito completo por nombrar la desventaja penetración-arriba / velocidad-abajo.)
- P8. B** — Más baja, alrededor de 50–80% (vs. el 95–98% del zinc ácido), por lo que el zinc alcalino recubre 2–3× más lento.
- P9. Ventaja:** excelente **poder de penetración / distribución pareja** (también se acepta depósitos dúctiles, sin cianuro, tolerante al hierro). **Desventaja:** **recubrimiento más lento / menor eficiencia** (también se acepta peligro de cáustico más caliente/fuerte, acumulación de carbonato, manejo de alimentación de ánodos).
- P10. B** — Ánodos de acero desnudo (inertes); el zinc se repone aparte (tanque disolvedor o adiciones químicas). Algunos talleres aún usan ánodos de zinc — se acepta una nota de eso.
- P11. Purificador** — secuestra metales contaminantes (Pb/Cu/Cd/Fe), mantiene limpias las áreas de baja corriente; **Acarreador (refinador de grano)** — refina el grano, apoya la cobertura/poder de penetración; **Abrillantador** — añade lustre y nivelación.
- P12. A** — Purificador/acarreador bajo o contaminación por metal contaminante (las áreas de baja corriente son la zona “delatora” del zinc alcalino).
- P13. C** — Hierro. Precipita como hidróxido de hierro y el filtro lo retira (el zinc ácido, en cambio, acumula el hierro permanentemente).
- P14.** El baño es una **sosa cáustica / hidróxido de sodio fuerte (caliente)** — **un peligro severo de quemadura y ocular**. Primer auxilio: **enjuague la piel o los ojos con agua por al menos 15 minutos** (más para el cáustico, que sigue quemando aunque no arda al principio) y busque atención médica. Se acepta “quemadura cáustica/alcalina” + “enjuague de 15 minutos”.
- P15. B** — Carbonato de sodio (Na₂CO₃). Se retira por cristalización en frío/filtración o reemplazo parcial.
- P16. B** — Trivalente, Cr(III). (El hexavalente, Cr(VI), es un carcinógeno conocido y no cumple con RoHS.)
- P17. Neutraliza la película cáustica restante y abrillanta/activa el zinc** para que el cromato forme un recubrimiento pareja, bien coloreado y bien adherido. “Activación, segunda ronda — activar el zinc para el cromato.” (Se acepta cualquiera de: neutralizar cáustico, abrillantar el zinc, preparar para un cromato pareja.)
- P18. A** — 1.5–2.2.
- P19. EPP (cualquier cuatro):** gafas de seguridad química selladas (*no* lentes de seguridad — no aceptar “lentes de seguridad”), careta facial, guantes resistentes a químicos (aptos para cáustico), delantal químico, botas resistentes a químicos, respirador si la ventilación es inadecuada. **Procedimiento del rectificador: LOTO (Bloqueo/Etiquetado)** — desenergizar y bloquear la energía antes de cualquier mantenimiento del rectificador.
- P20.** El zinc alcalino tiene **excelente poder de penetración** — recubre pareja en recovecos profundos y agujeros ciegos donde el zinc ácido quedaría delgado o desnudo (superficie-a-recoveco ~1.5:1–2:1 vs el 3:1–5:1 del ácido). **Desventaja:** recubre **más lento (menor eficiencia)**, así que alcanzar el espesor toma más tiempo. (Se acepta también: peligro de cáustico más fuerte.)



RECUERDE

Una calificación de 16/20 aprueba — pero cada pregunta de seguridad (5, 6, 14, 19) debe ser correcta para certificar. Si un aprendiz falla un punto de seguridad, vuelva a enseñarlo y a examinar antes de autorizar. No apostamos con la gente.

— IMPRIMA, COMPLETE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN RECUBRIMIENTO DE ZINC ALCALINO

Se certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

completó satisfactoriamente el curso de capacitación en **Recubrimiento de Zinc Alcalino** — que abarca las nueve estaciones del proceso (Limpieza, Enjuague, Activación, Enjuague, Recubrimiento, Enjuague, Abrillantado/Activación, Pasivado y Enjuague Final/Secado), la química del baño de zincato sin cianuro y la razón $\text{NaOH}:\text{Zn}$, el control de aditivos y de carbonato, el diagnóstico con Celda Hull, el control de la fragilización por hidrógeno y el horneado, la solución de problemas y las prácticas de seguridad para limpiadores alcalinos, el baño de recubrimiento cáustico, ácidos minerales, el abrillantado y el pasivado con cromato — y aprobó el Examen de Finalización con una calificación de _____ / 20, incluyendo todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente, este operador queda autorizado para **trabajar de forma independiente** en las estaciones certificadas que aparecen en la Matriz de Capacitación de Operadores.

Fecha de finalización: _____ Recertificación requerida para: _____

FIRMA DEL OPERADOR EN CAPACITACIÓN

INSTRUCTOR CERTIFICADOR

SUPERVISOR

Solo referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra la hoja técnica (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente y los requisitos regulatorios aplicables antes de su uso en producción. El cromo hexavalente, donde se use, es un carcinógeno humano confirmado — consulte siempre la SDS vigente y cumpla con OSHA, EPA, REACH y las regulaciones locales.